



Основы электротехники

Отчет по лабораторной работе №3

Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях
однофазного синусоидального тока

Группа Р3332

Вариант 115

Выполнил: Антипин Григорий

Дата сдачи: 30.11.2025

Контрольный срок сдачи: 01.12.2025

Количество баллов:

Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях однофазного синусоидального тока.

Цель работы

Исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

№ вар	U, В	ψ_u , градус		f, Гц	R ₁ , Ом		R _k , Ом	L _k , мГн	C, мкФ
		Часть 1	Часть 2		Часть 1	Часть 2			
115	10	0	-30	127,324	40	48	15	51,515	21,881

1. Измерение действующих значений входного напряжения, тока и фазового сдвига между ними для каждого двухполюсника

1.1 Схема №1

Схема моделирования.

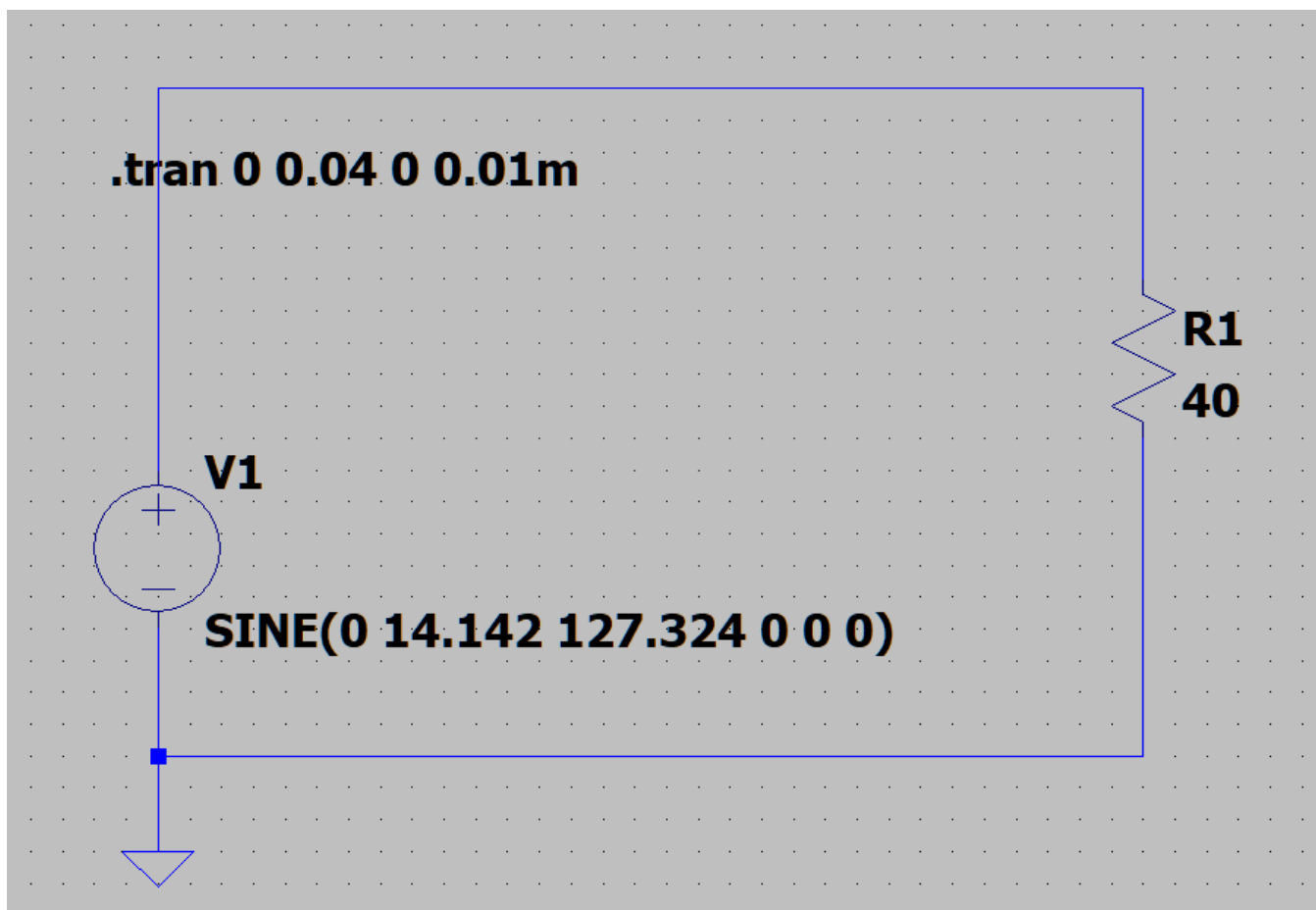


Схема моделирования

Результат моделирования.

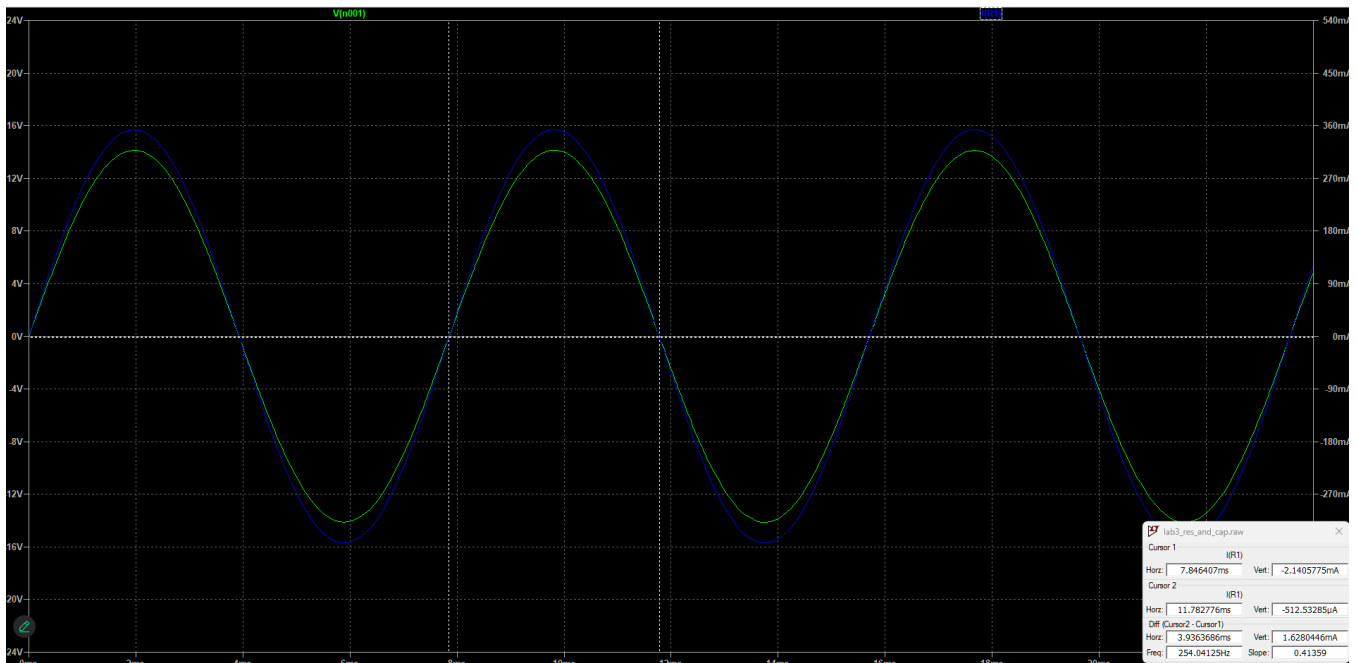


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.25 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{0}{3.936} = 0^\circ;$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 0 \text{ Ом};$$

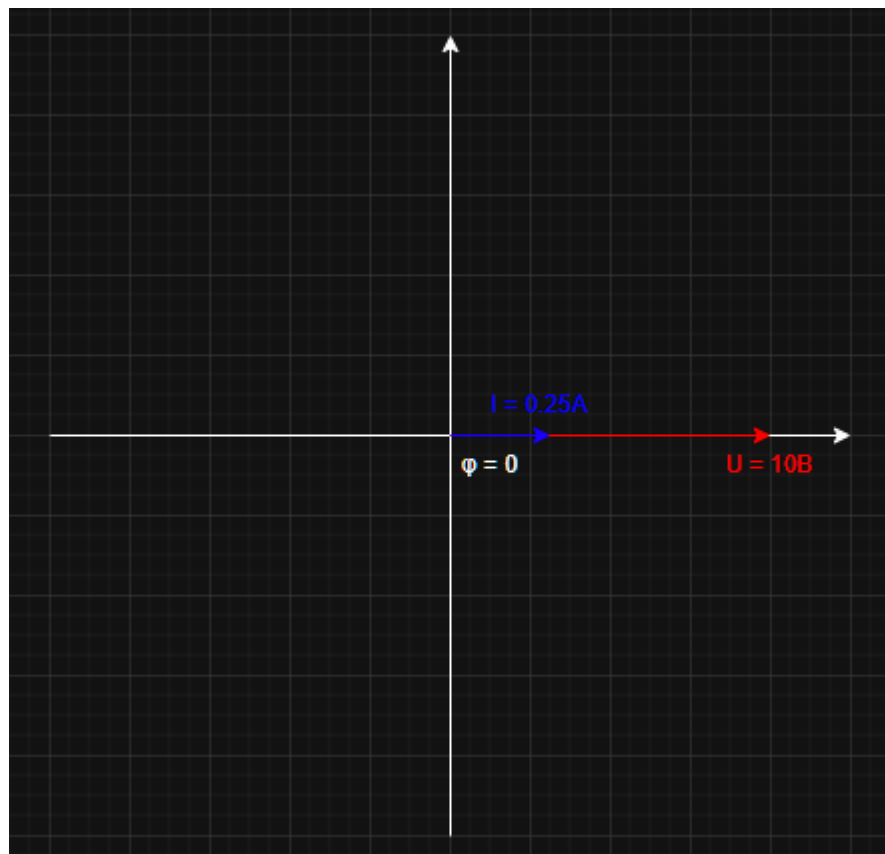
$$X_L = \omega \cdot L = 0 \text{ Ом};$$

$$R = 40 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 40 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0.25 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) = 0^\circ.$$



Векторная диаграмма

1.2 Схема №2

Схема моделирования.

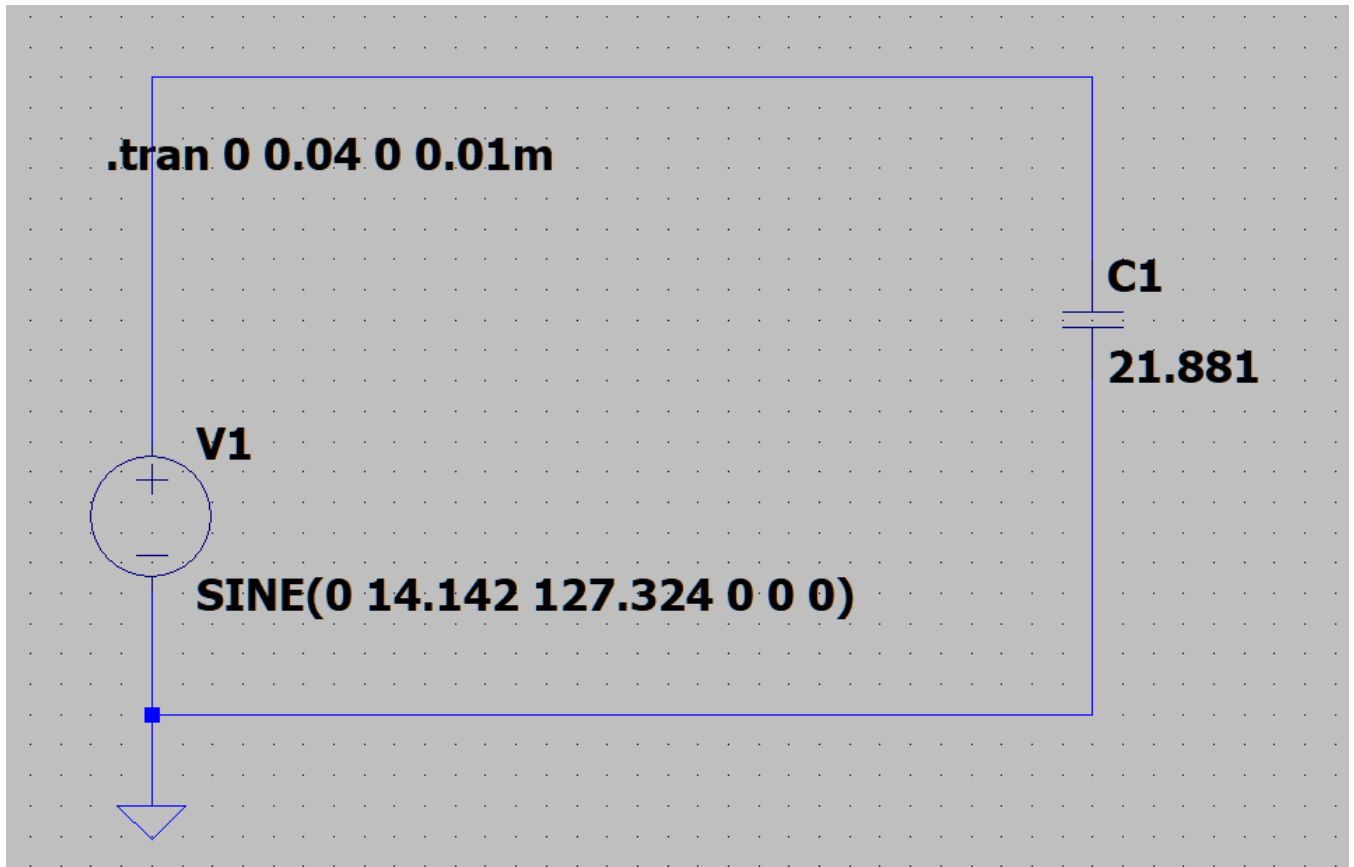


Схема моделирования

Результат моделирования.

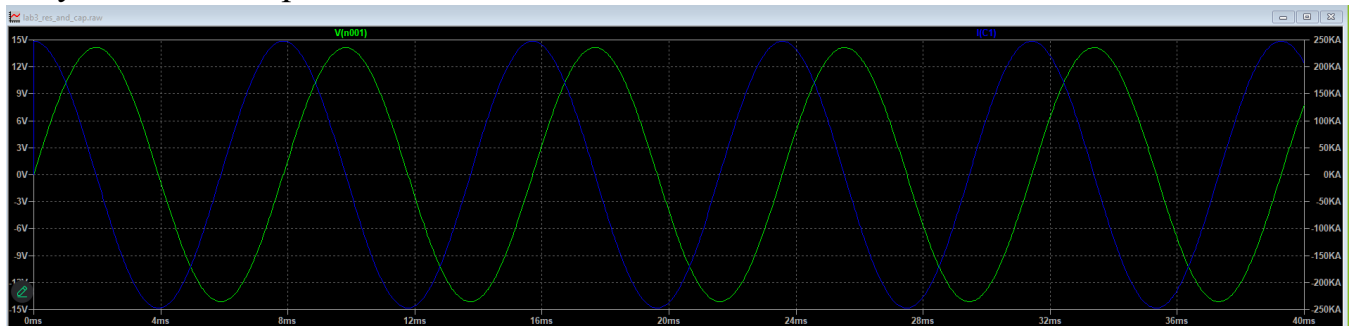


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,175 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{1.965}{3,927} = -90,068^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 57,11 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 0 \text{ Ом};$$

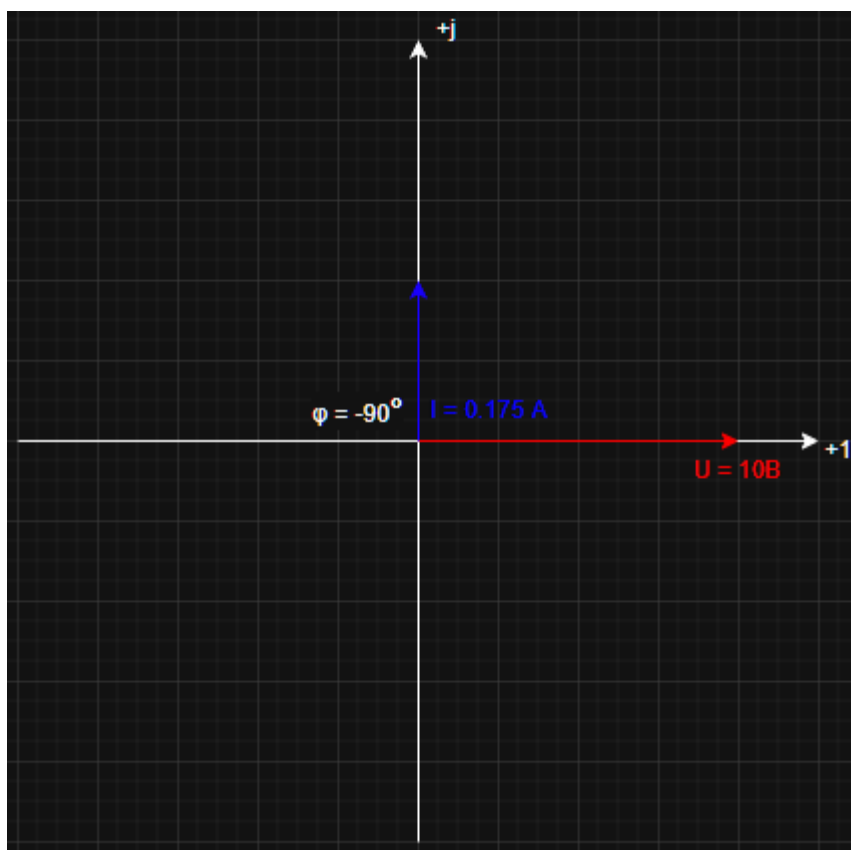
$$R = 0 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 57.11 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0.175 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) = -90^\circ.$$

Векторная диаграмма.



Векторная диаграмма

При емкостной нагрузке угол сдвига фаз между током и напряжением равен -90° .

1.3 Схема №3

Схема моделирования.

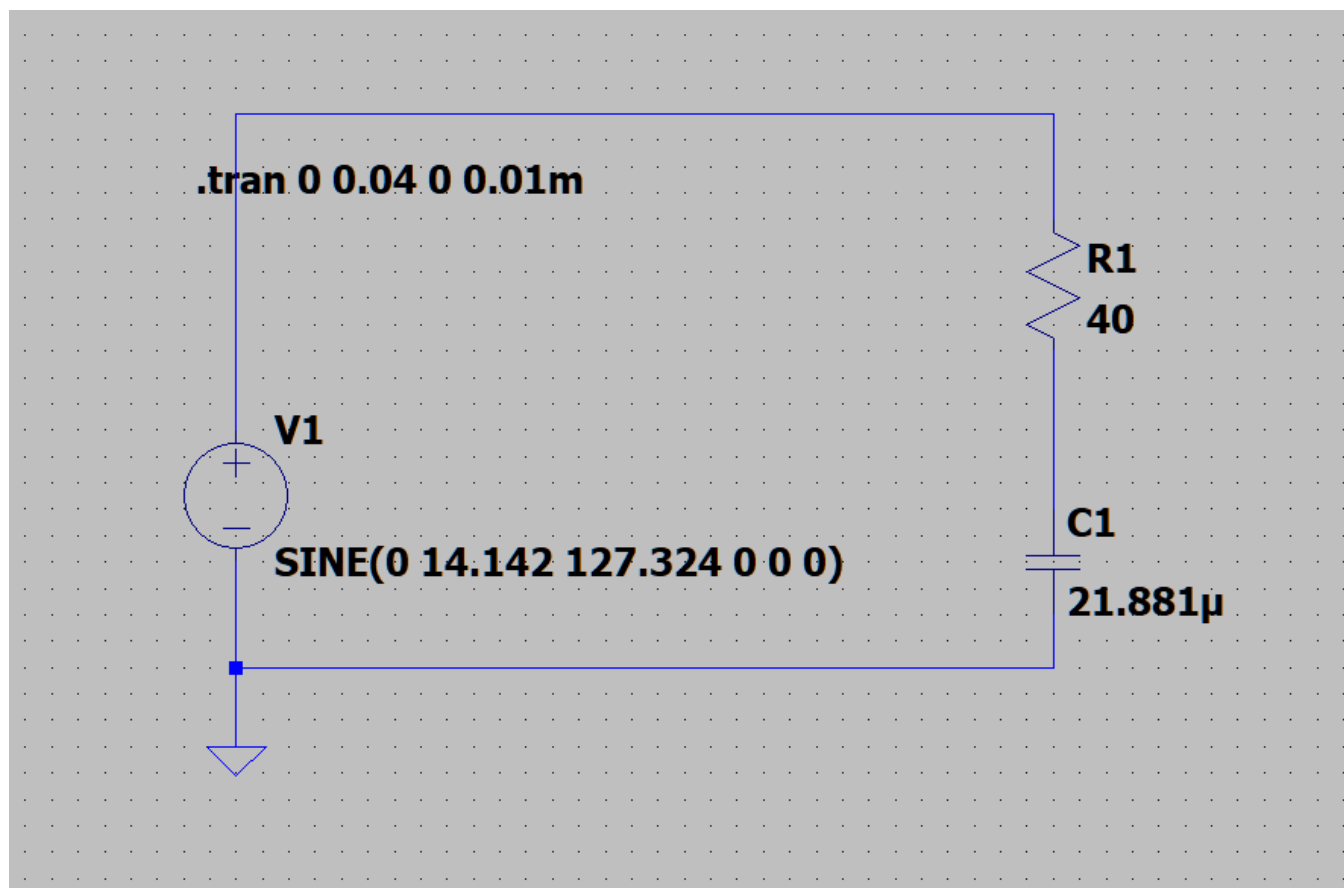


Схема моделирования

Результат моделирования.

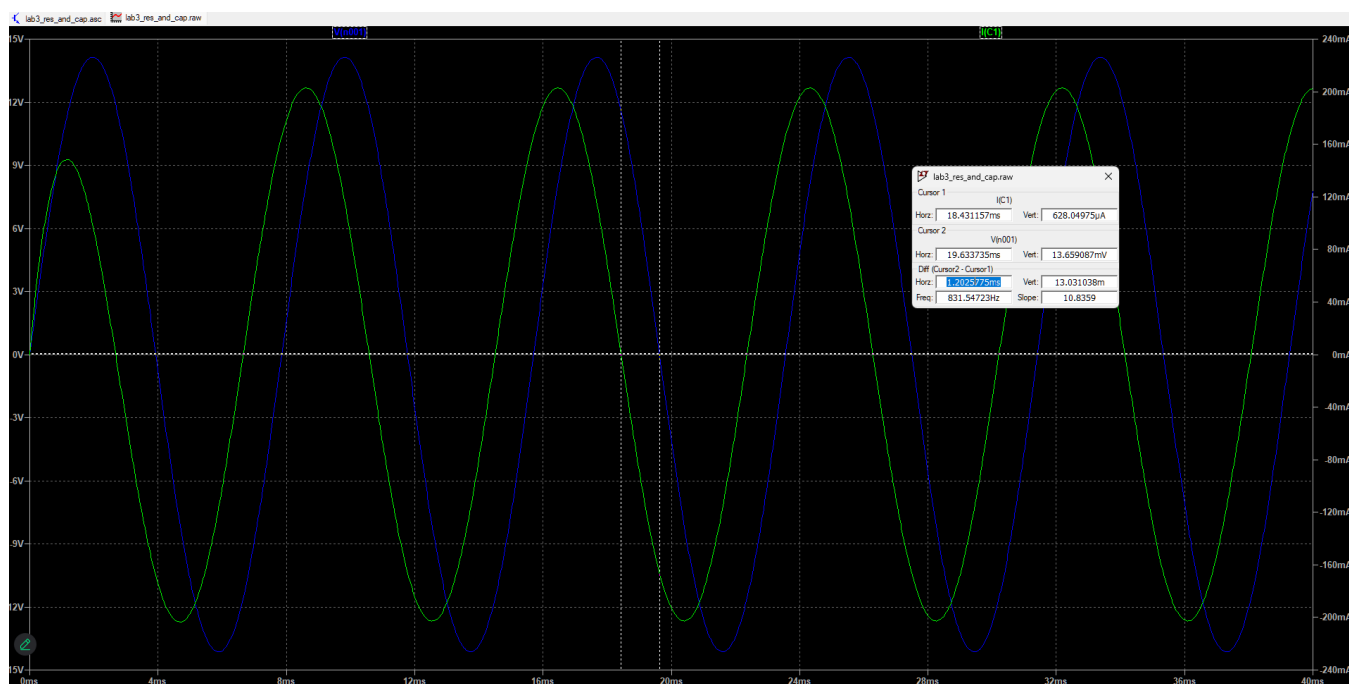


График моделирования

Измерения:

$$U_{\text{д}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_{\text{д}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,143 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{1,202}{3,927} = -55.3^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 57.11 \text{ Ом};$$

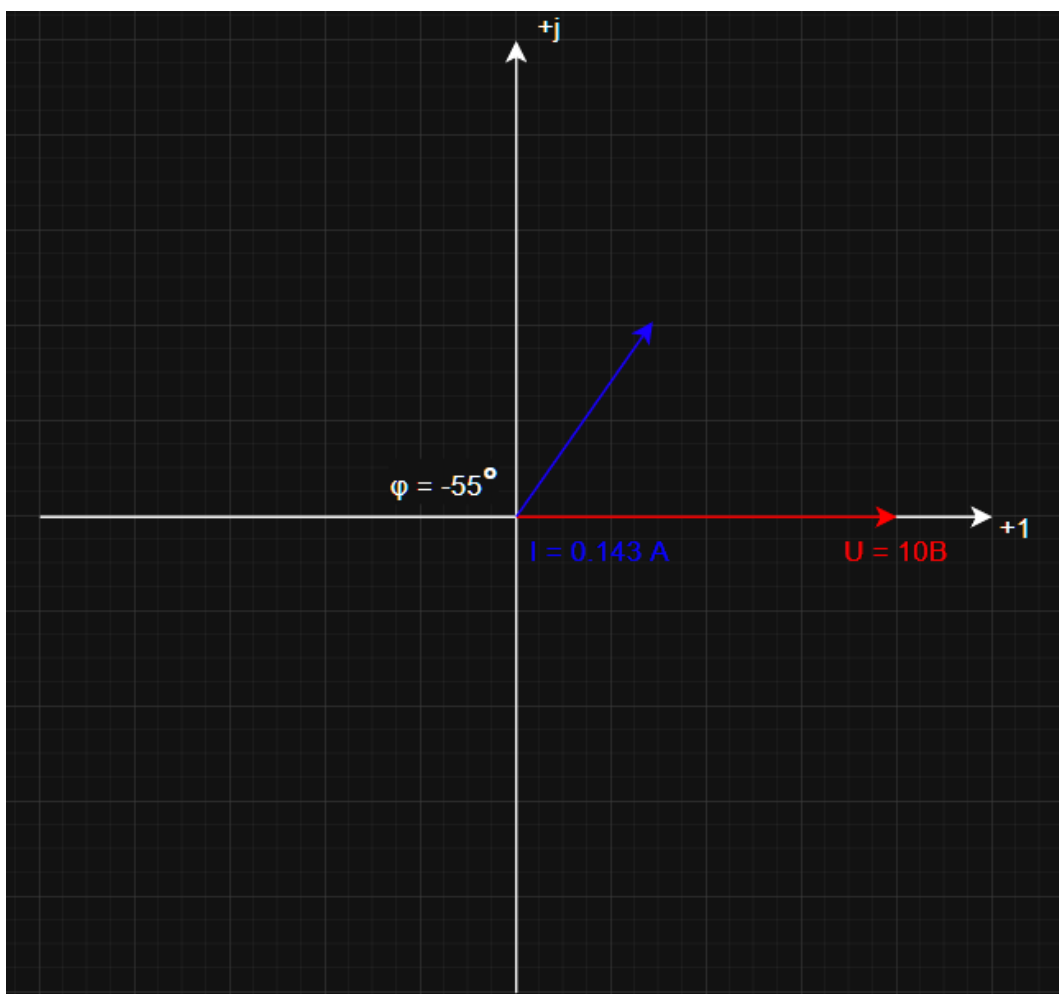
$$X_L = \omega \cdot L = 0 \text{ Ом};$$

$$R = 40 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 69.716 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0,143 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) = -55^\circ.$$



Векторная диаграмма

1.4 Схема №4

Схема моделирования.

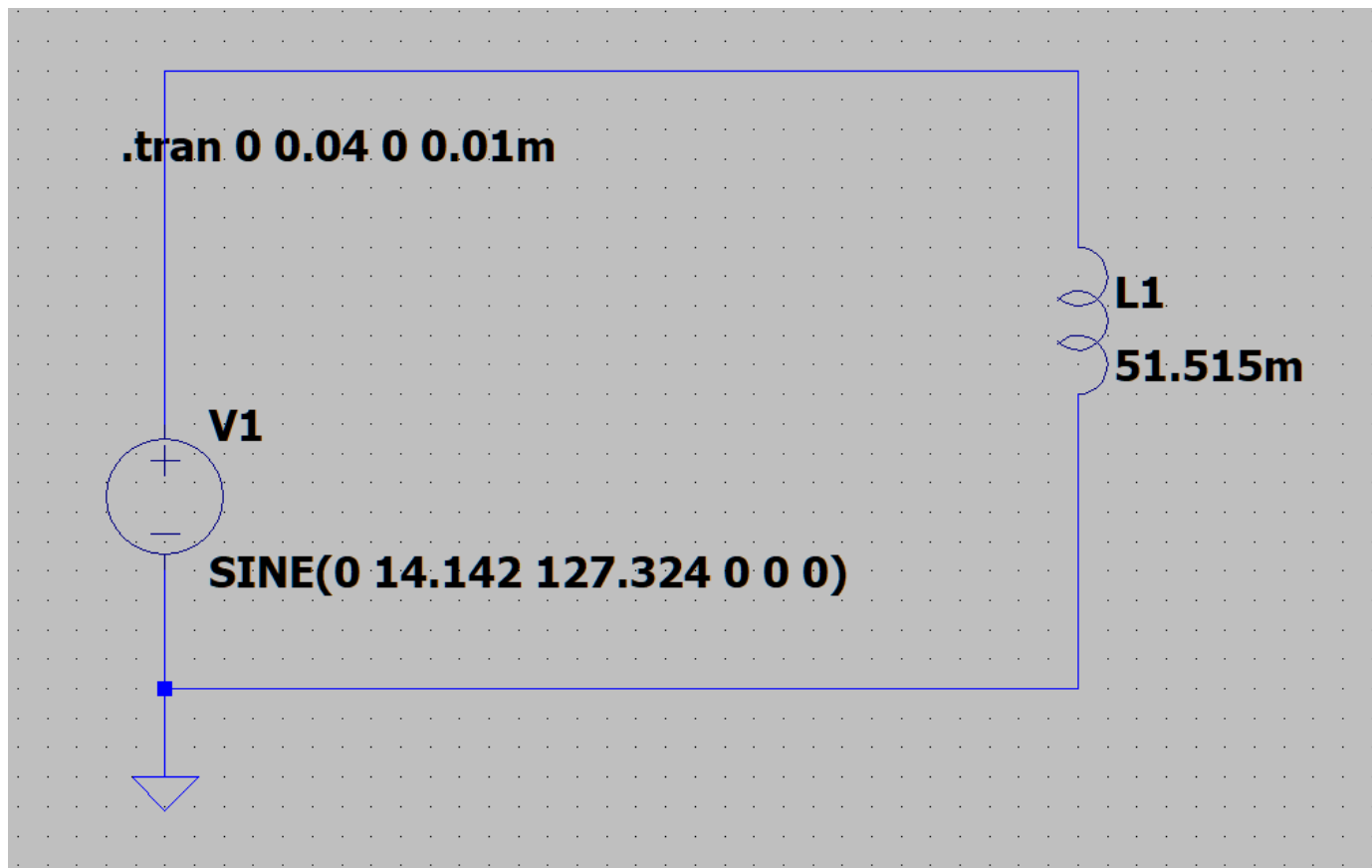


Схема моделирования

Результат моделирования.

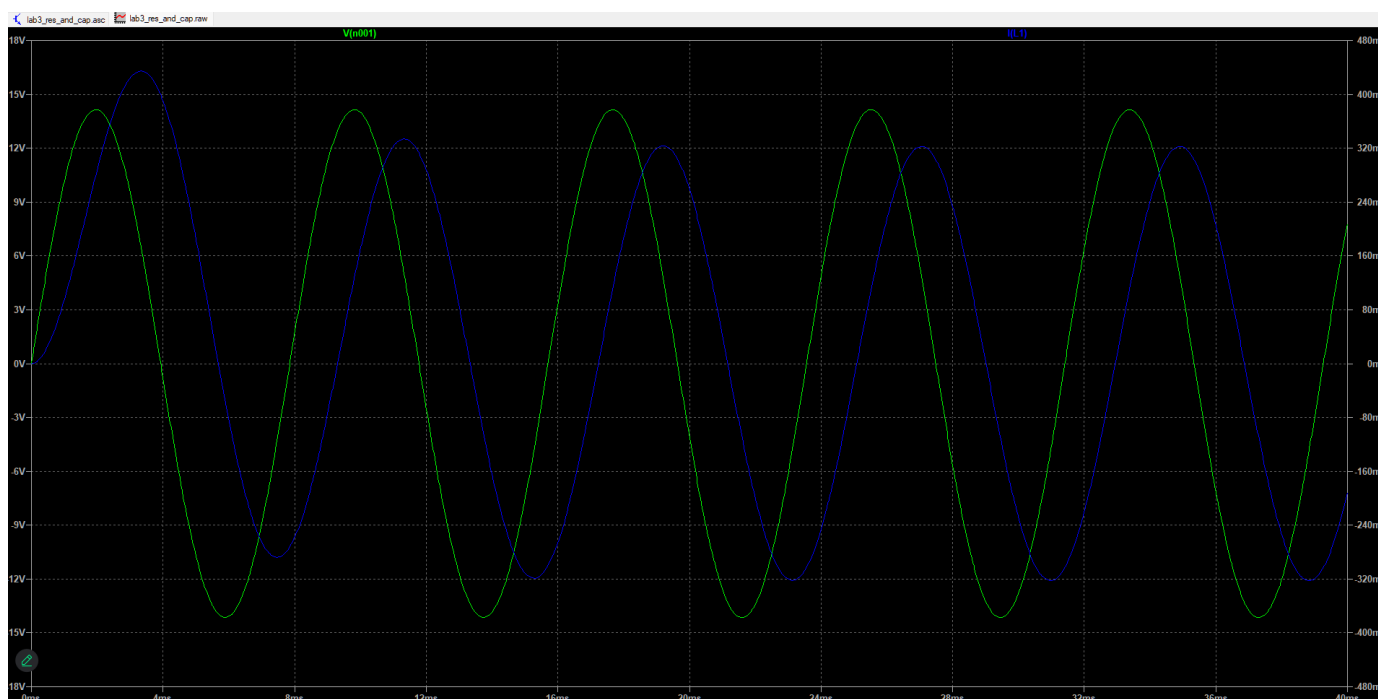


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1.50}{\sqrt{2}} = 0.228 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{1.530}{3.927} = 70.1^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 0 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 41.212 \text{ Ом};$$

$$R = R_k = 15 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 43.834 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0.228 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) = 70^\circ.$$



Векторная диаграмма

1.5 Схема №5

Схема моделирования.

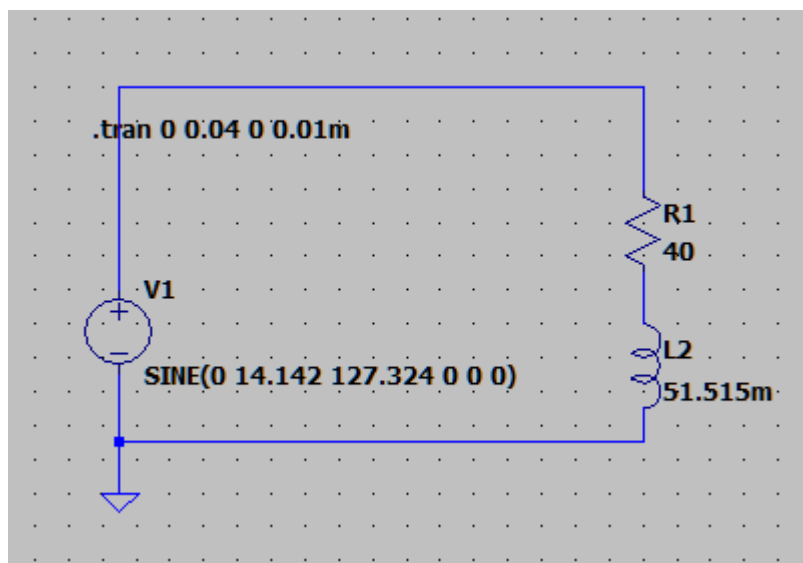


Схема моделирования

Результат моделирования.

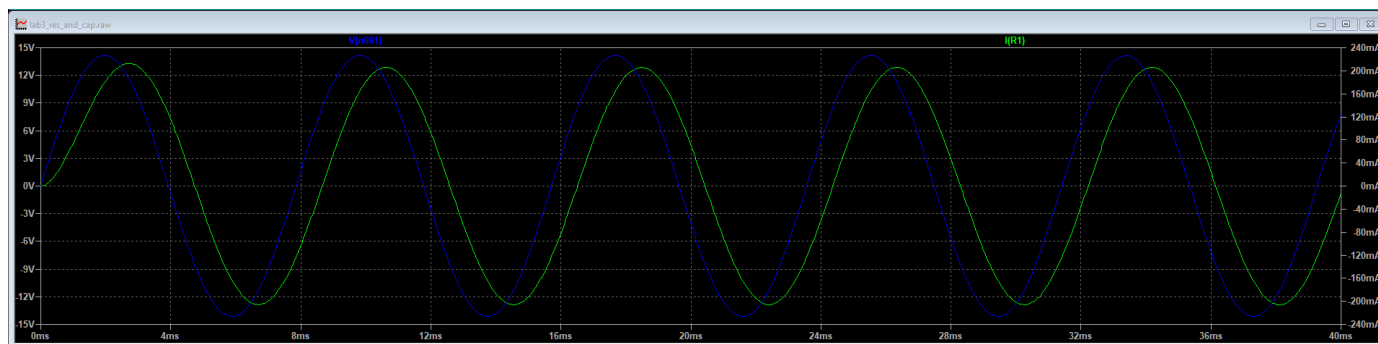


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,145 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{0.798}{3.927} = 36,6^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 0 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 41.212 \text{ Ом};$$

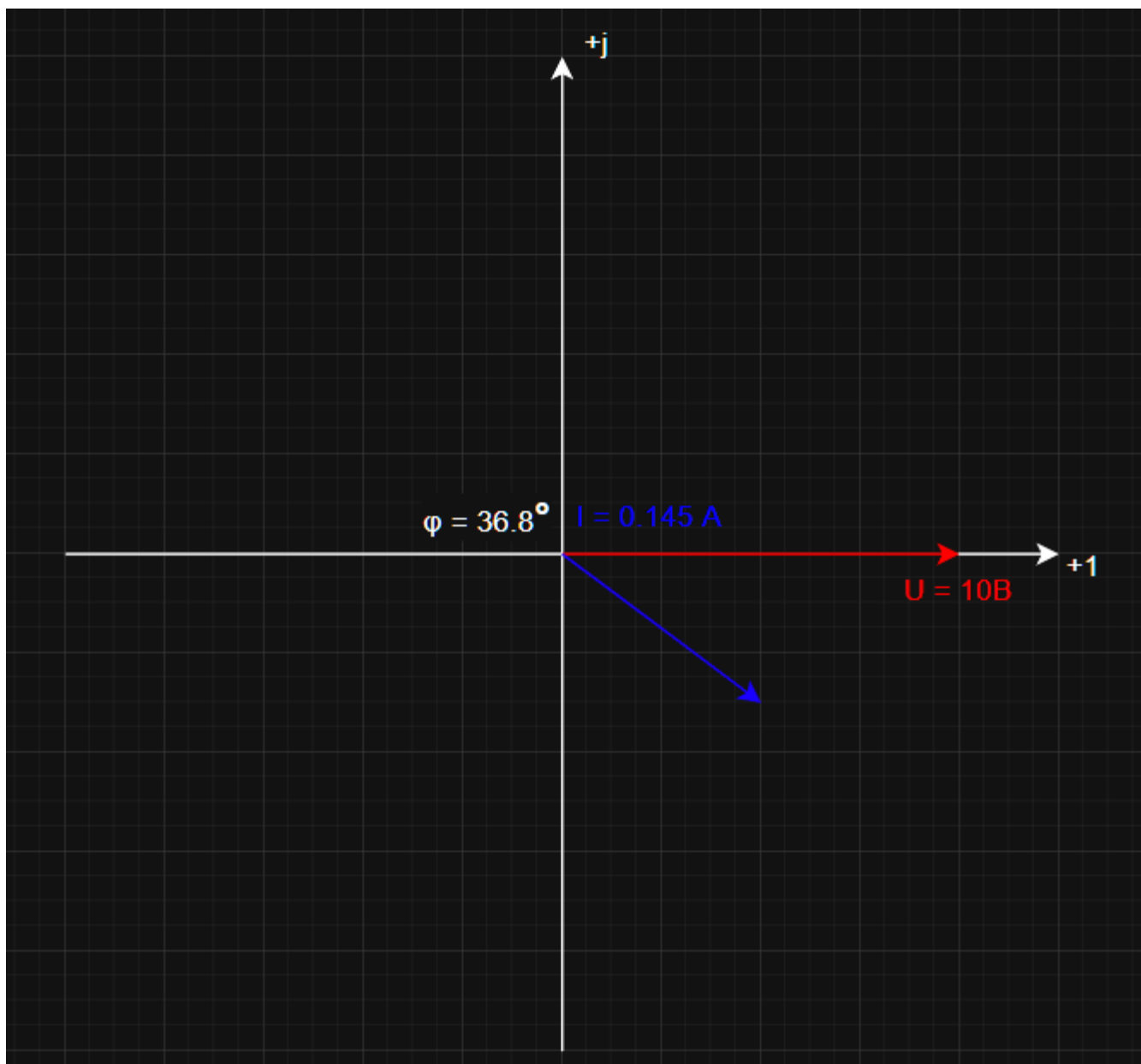
$$R = R_k + R_1 = 55 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 68.728 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0.145 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) = 36,8^\circ.$$

Векторная диаграмма



Векторная диаграмма

1.6 Схема №6

Схема моделирования

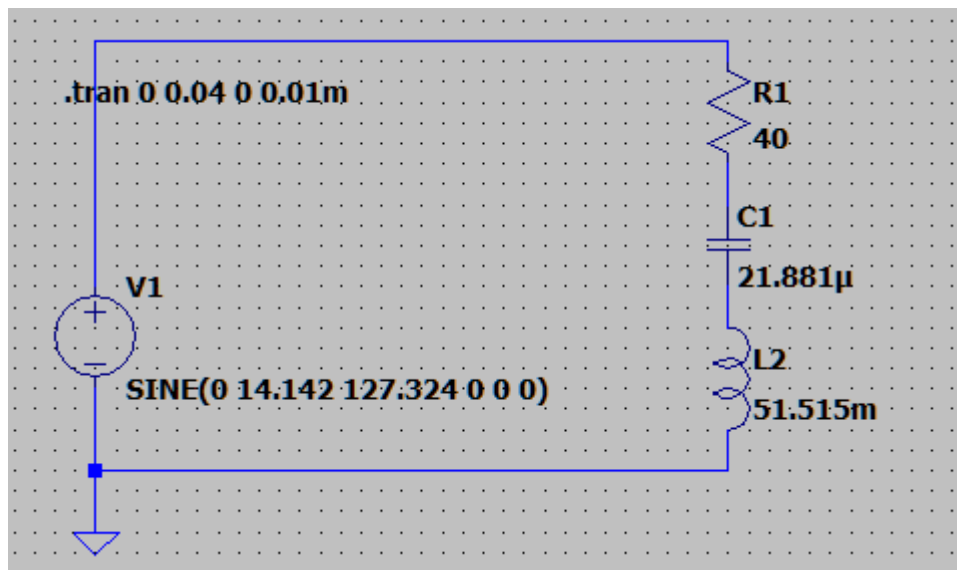


Схема моделирования

Результат моделирования.

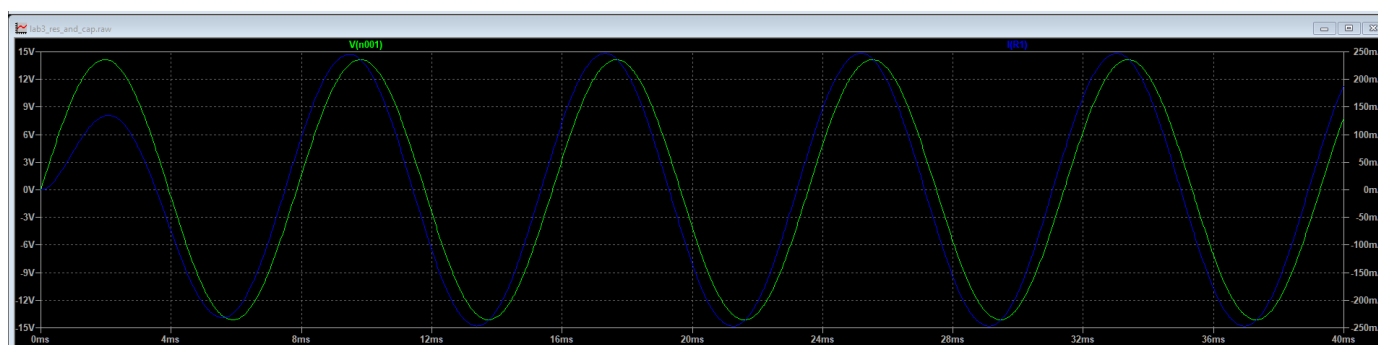


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,174 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{0.355}{3.927} = -16.27^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 57.111 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 41.212 \text{ Ом};$$

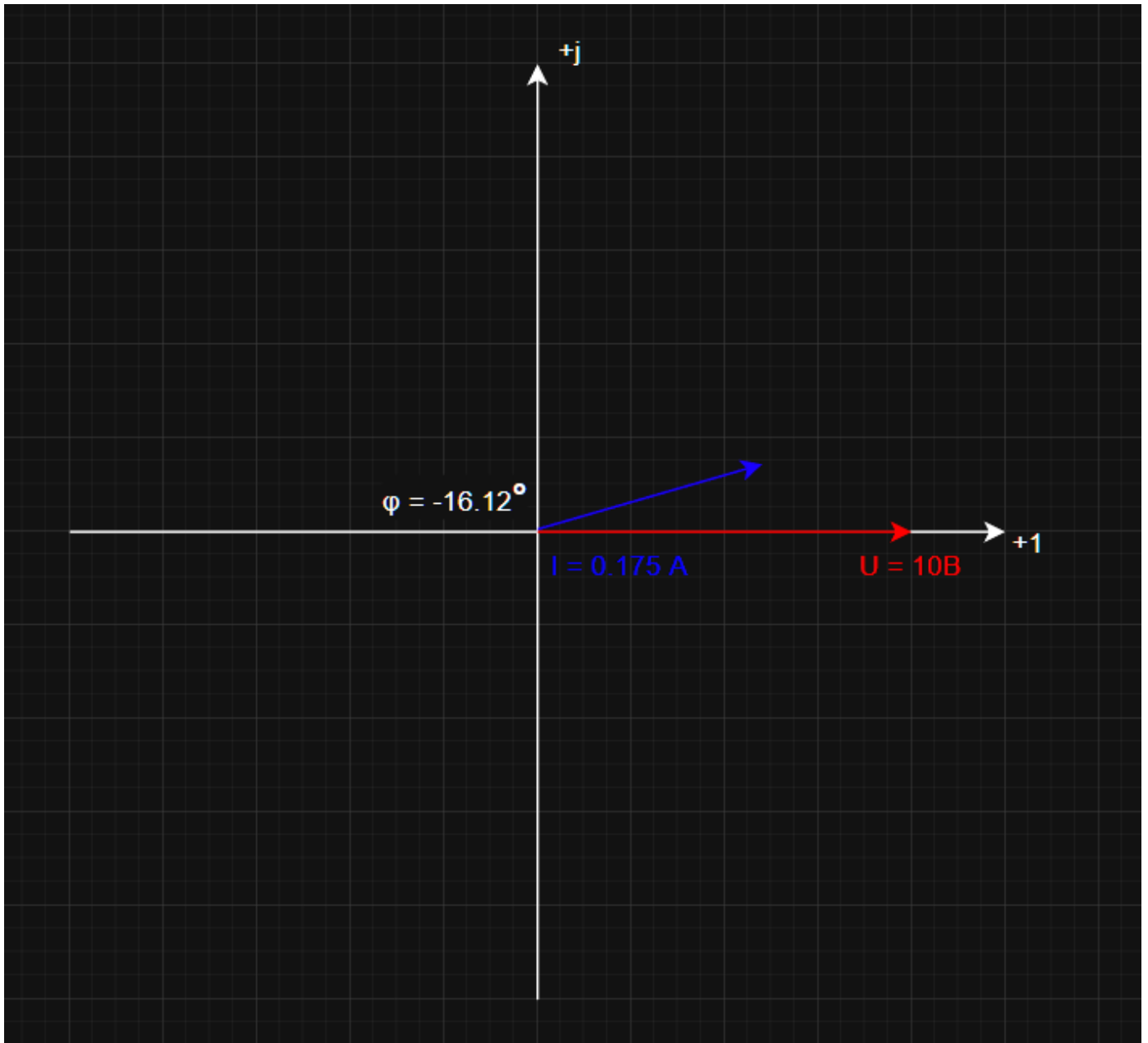
$$R = R_k + R_1 = 55 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 57.261 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0.175 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{X}{R} \right) = -16,12^\circ.$$

Векторная диаграмма



Векторная диаграмма

1.7 Схема №7

Схема моделирования

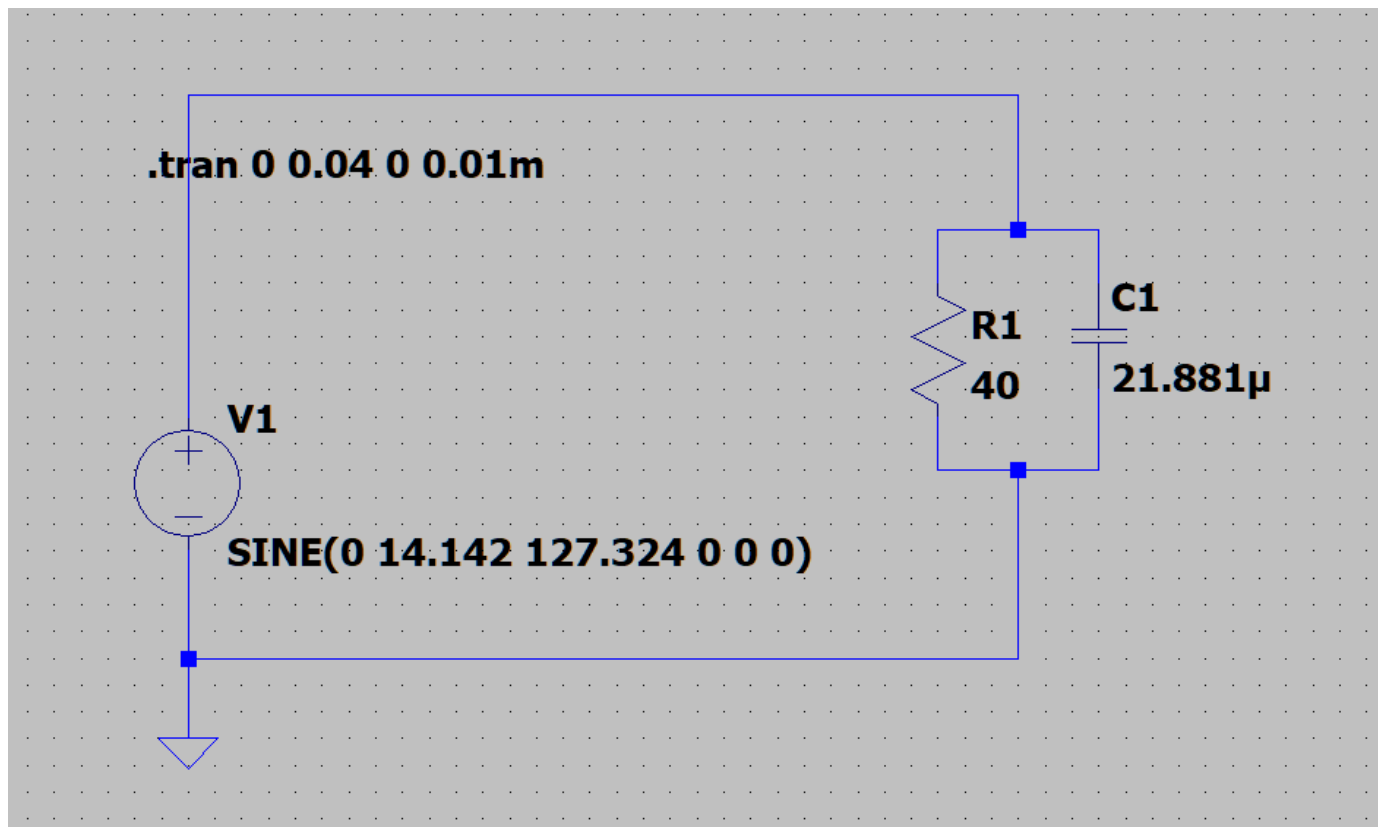


Схема моделирования

Результат моделирования.

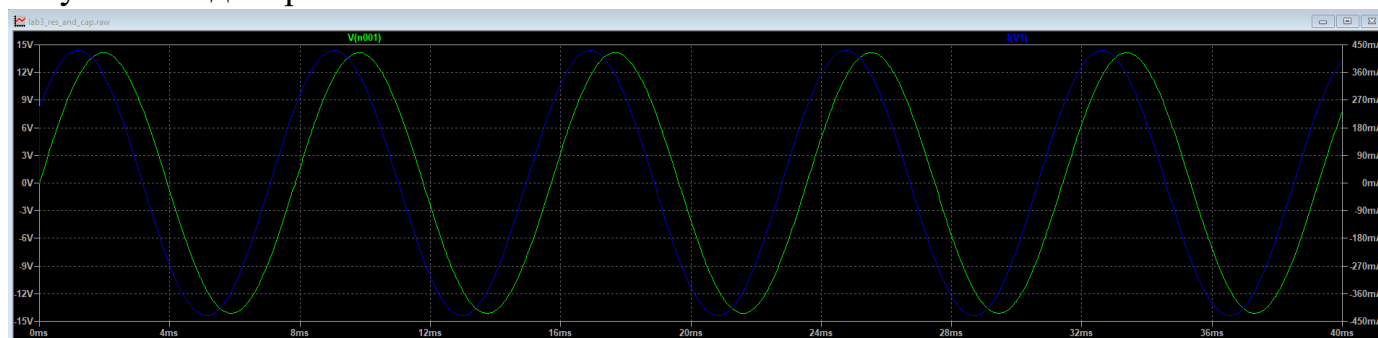


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,305 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{0.754}{3,927} = -34.6^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 57.111 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 0 \text{ Ом};$$

$$R = R_1 = 40 \text{ Ом};$$

$$G = \frac{1}{R} = 0.025 \text{ См};$$

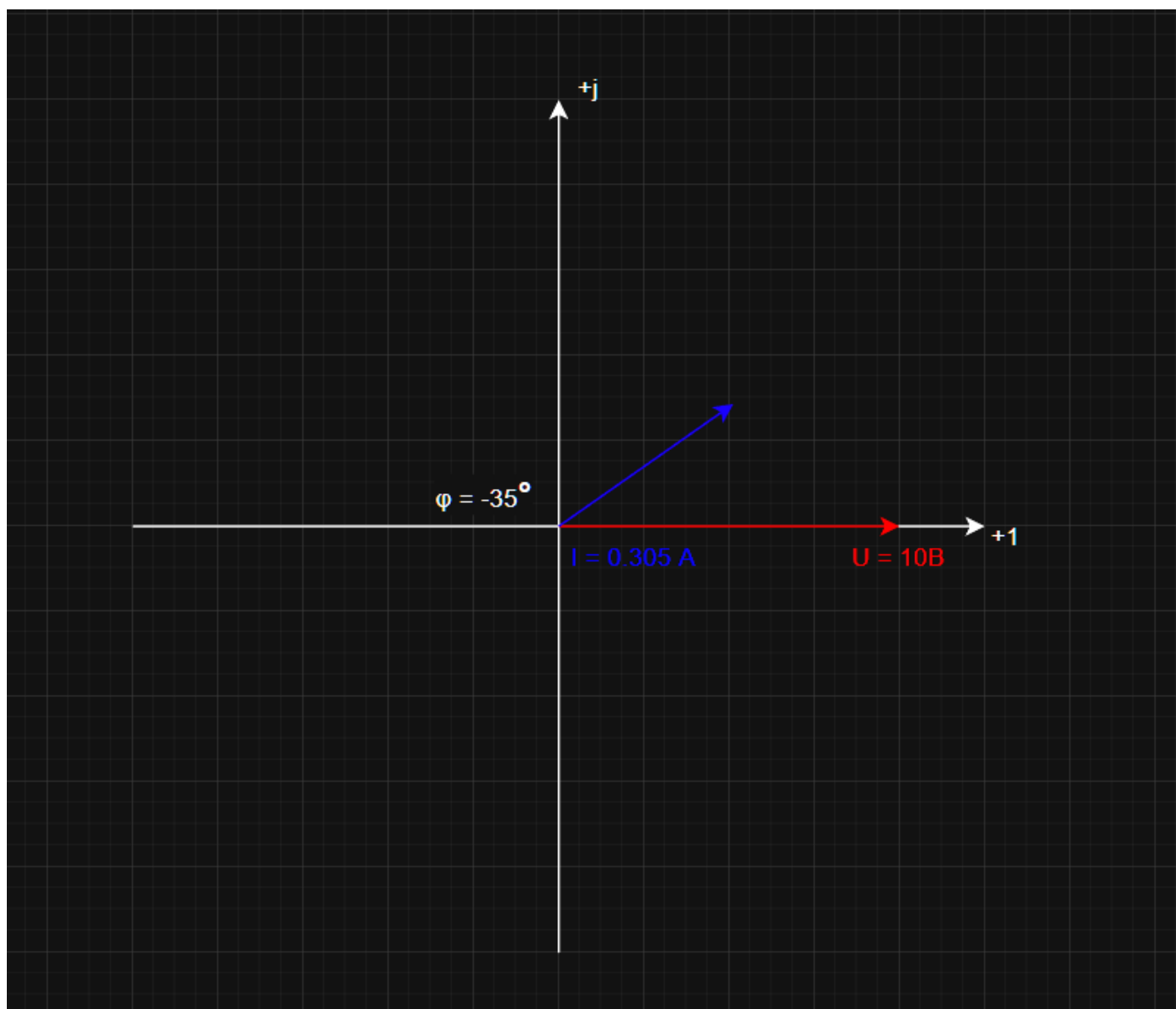
$$B_C = \omega \cdot C = 0.0175 \text{ См};$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_C^2} = 0.0305 \text{ См};$$

$$I = U \cdot Y = 0.305 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{B_C}{G} \right) = -35^\circ.$$

Векторная диаграмма



Векторная диаграмма

1.8 Схема №8

Схема моделирования.

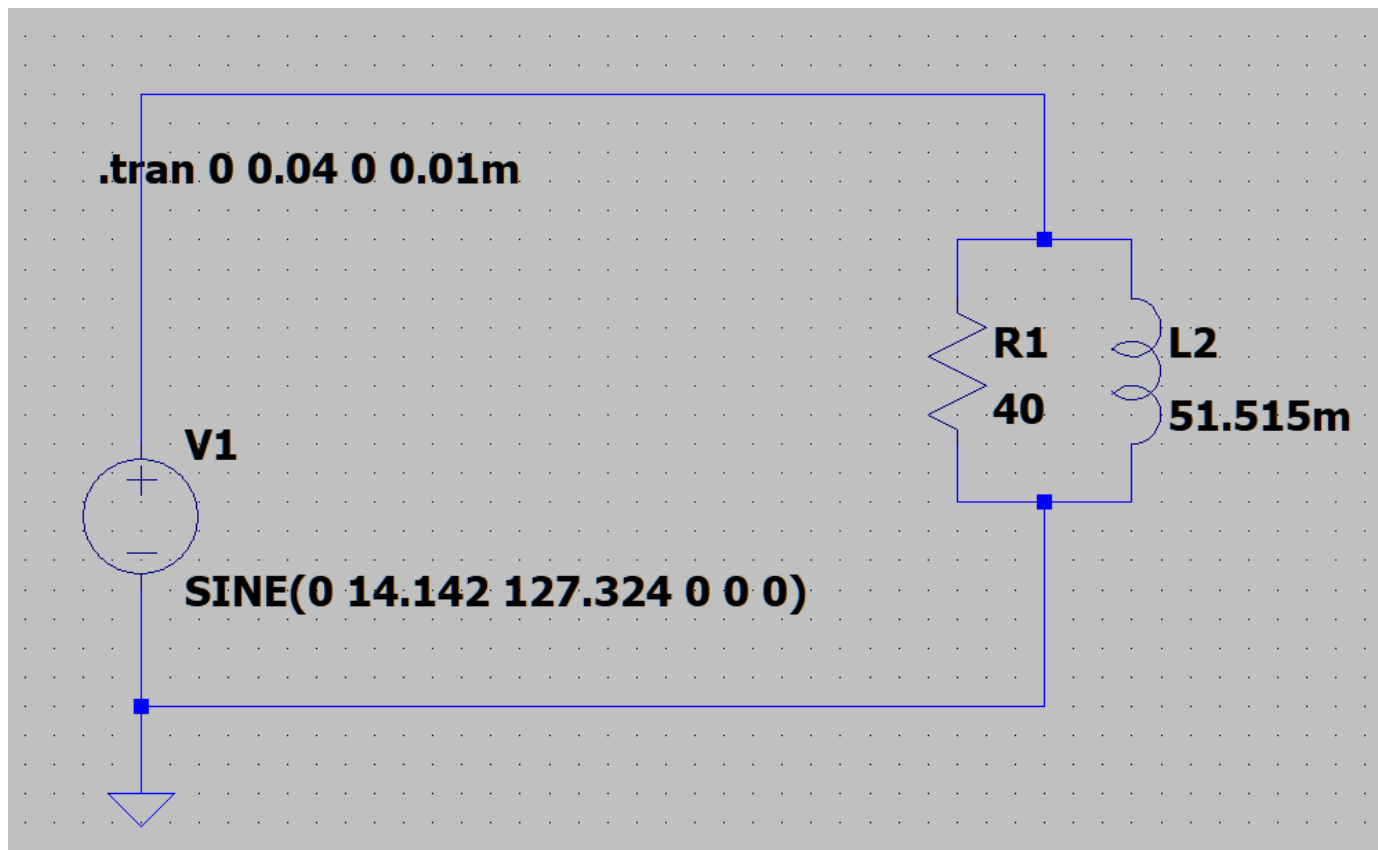


Схема моделирования

Результат моделирования.

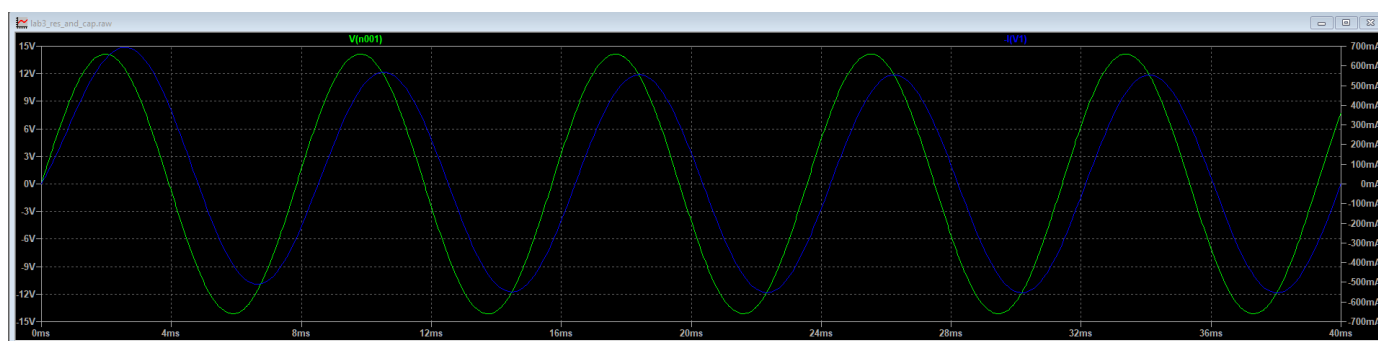


График моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_d = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2,04}{\sqrt{2}} = 0.392 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{0.719}{3,927} = 32.9^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 0 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 41.212 \text{ Ом};$$

$$R_1 = 40 \text{ Ом};$$

$$R_k = 15 \text{ Ом};$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = 0.025 \text{ См};$$

$$G_k = \frac{R_k}{R_k^2 + X_L^2} = 0.0078 \text{ См};$$

$$B_k = \frac{X_L}{R_k^2 + X_L^2} = 0.0214 \text{ См};$$

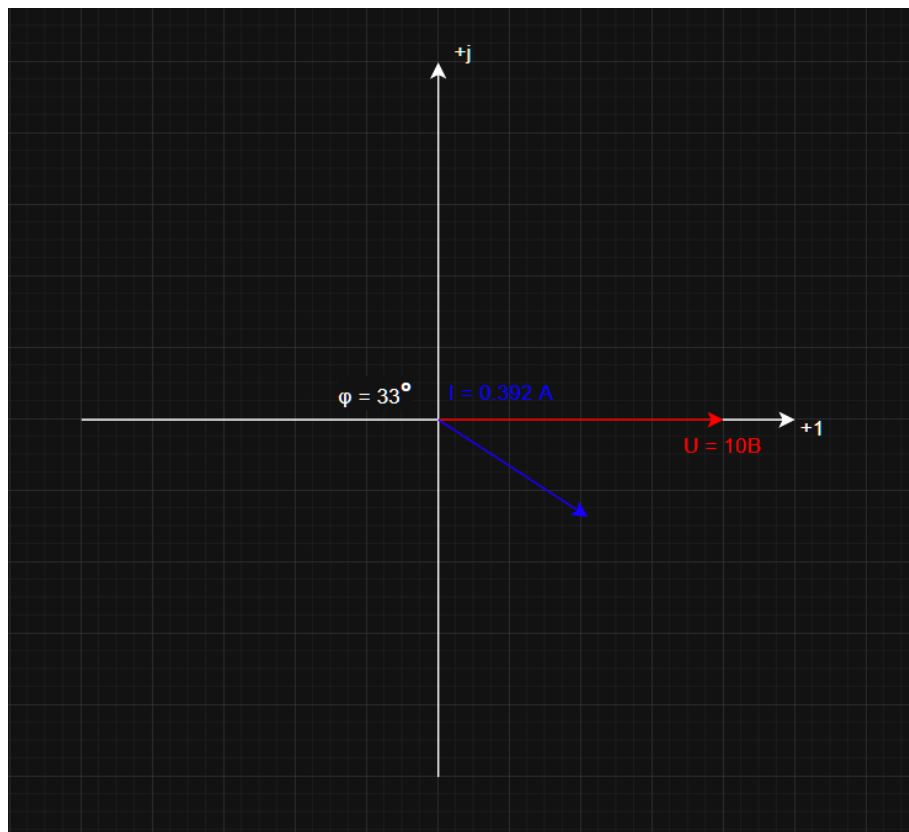
$$G = G_1 + G_k = 0.0328 \text{ См};$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_k^2} = 0.0392 \text{ См};$$

$$I = U \cdot Y = 0.392 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{B_k}{G} \right) = 33^\circ.$$

Векторная диаграмма



Векторная диаграмма

1.9 Схема №9

Схема моделирования.

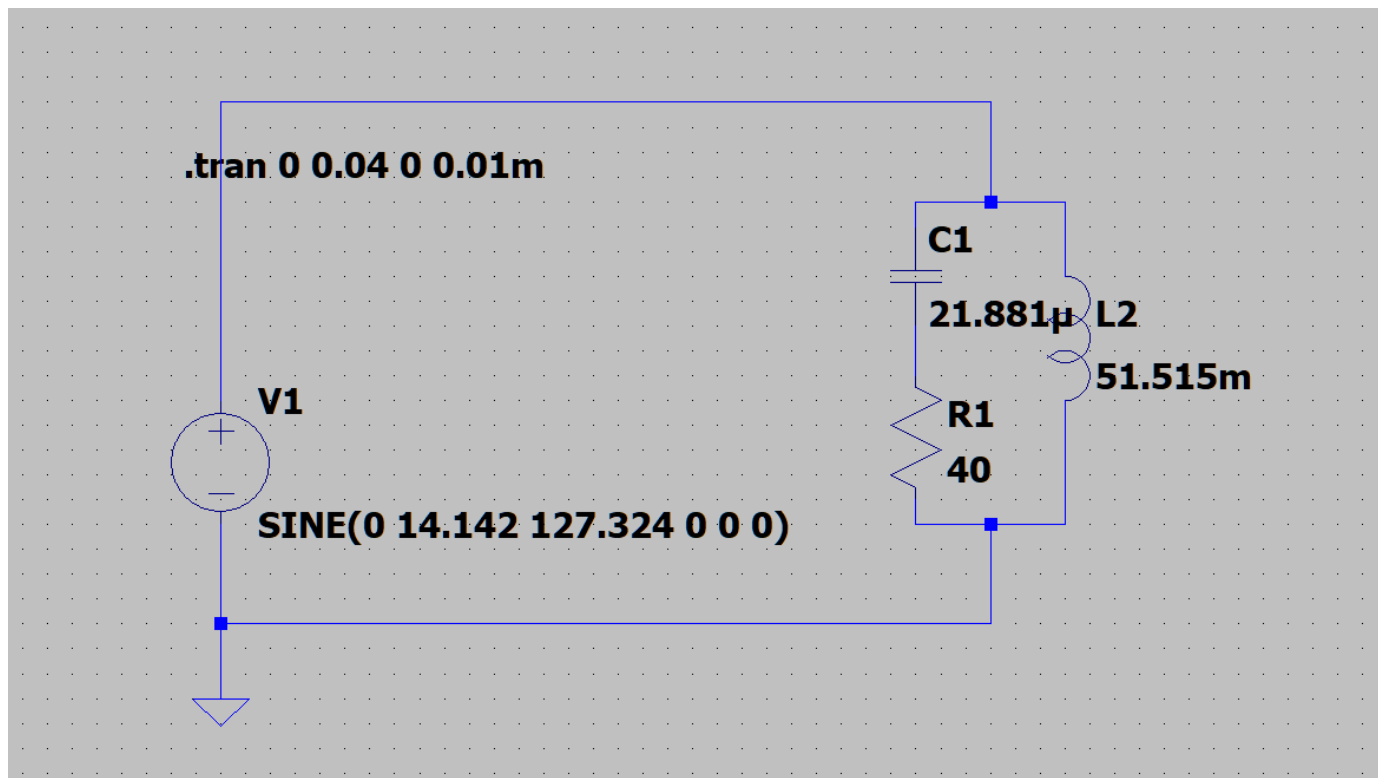


Схема моделирования

Результат моделирования.

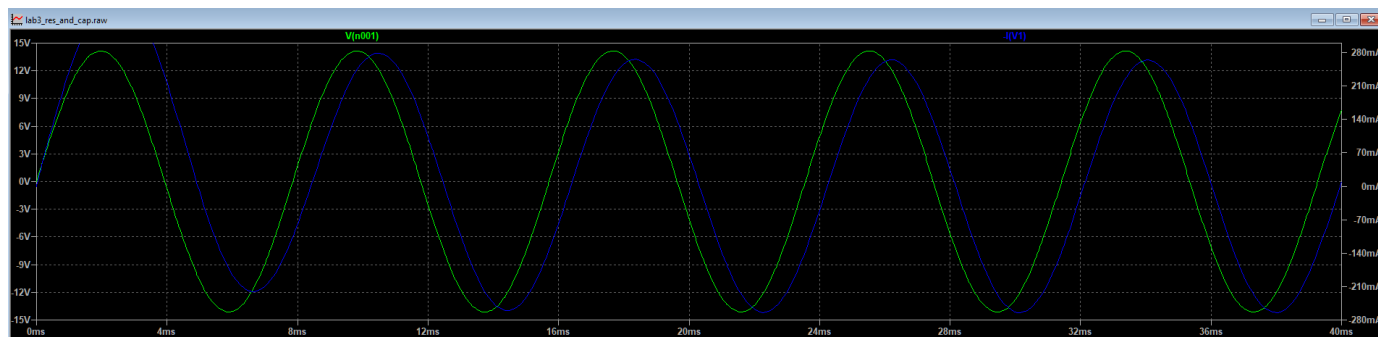


График моделирования

Измерения:

$$U_{\text{д}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_{\text{д}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.187 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 180^\circ \cdot \frac{0.668}{3.927} = 30,6^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\omega = 2 \pi \cdot f = 800 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 57.111 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 41.212 \text{ Ом};$$

$$R_1 = 40 \text{ Ом};$$

$$R_k = 15 \text{ Ом};$$

$$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_C^2} = 0.008 \text{ См};$$

$$B_1 = \frac{X_C}{R_1^2 + X_C^2} = 0.012 \text{ См};$$

$$G_k = \frac{R_k}{R_k^2 + X_L^2} = 0.008 \text{ См};$$

$$B_k = \frac{X_L}{R_k^2 + X_L^2} = 0.021 \text{ См};$$

$$G = G_1 + G_k = 0.016 \text{ См};$$

$$B = B_k - B_1 = 0.010 \text{ См};$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_k^2} = 0.01873 \text{ См};$$

$$I = U \cdot Y = 0.187 \text{ А};$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{B_k}{G} \right) = 31.1^\circ.$$

Векторная диаграмма

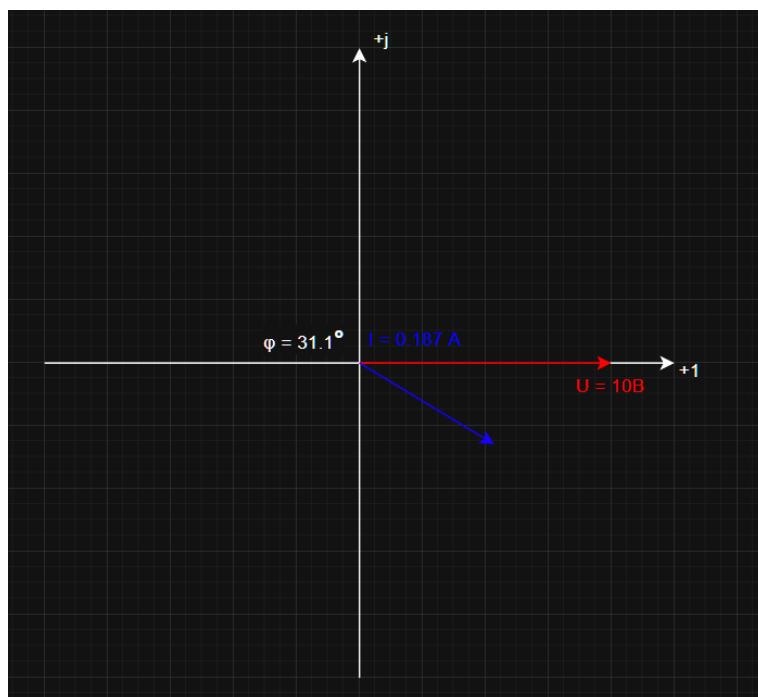


Рисунок 27 – Векторная диаграмма

Результаты расчетов и моделирования в программе LTspice приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты расчетов и моделирования в программе LTspice

Номер схемы цепи	Параметры двухполюсников				Результаты измерений			Результаты вычислений	
	R1	Rk	L	C	U	I	φ	I	φ
	Ом		Гн	мкФ	В	А	°	А	°
1	40	-	-	-	10,0	0,25	0	0,25	0
2	40	-	-	21,881	10,0	0,175	-90,06	0,175	-90,0
3	40	-	-	21,881	10,0	0,143	-55,3	0,143	-55
4	40	15	51,515	-	10,0	0,228	70,1	0,228	70
5	40	15	51,515	-	10,0	0,145	36,6	0,145	36,8
6	40	15	51,515	21,881	10,0	0,174	-16,27	0,175	-16,12
7	40	15	-	-	10,0	0,305	-34,6	0,305	-35
8	40	15	51,515	-	10,0	0,392	32,9	0,392	33
9	40	15	51,515	21,881	10,0	0,187	30,6	0,187	31,1

Выводы по 1 части работы:

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено измерение действующих значений входного напряжения, тока и фазового сдвига между ними для каждого двухполюсника, а также проведены расчеты соответствующих параметров.

Расчётные и экспериментальные значения действующих токов, фазовых сдвигов и напряжений практически полностью совпадают. Небольшие погрешности в экспериментальных данных связаны с ручным измерением значений в LTSpice, а также округлением в процессе расчета.

2. Исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов

2.1 Исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов.

Схема моделирования

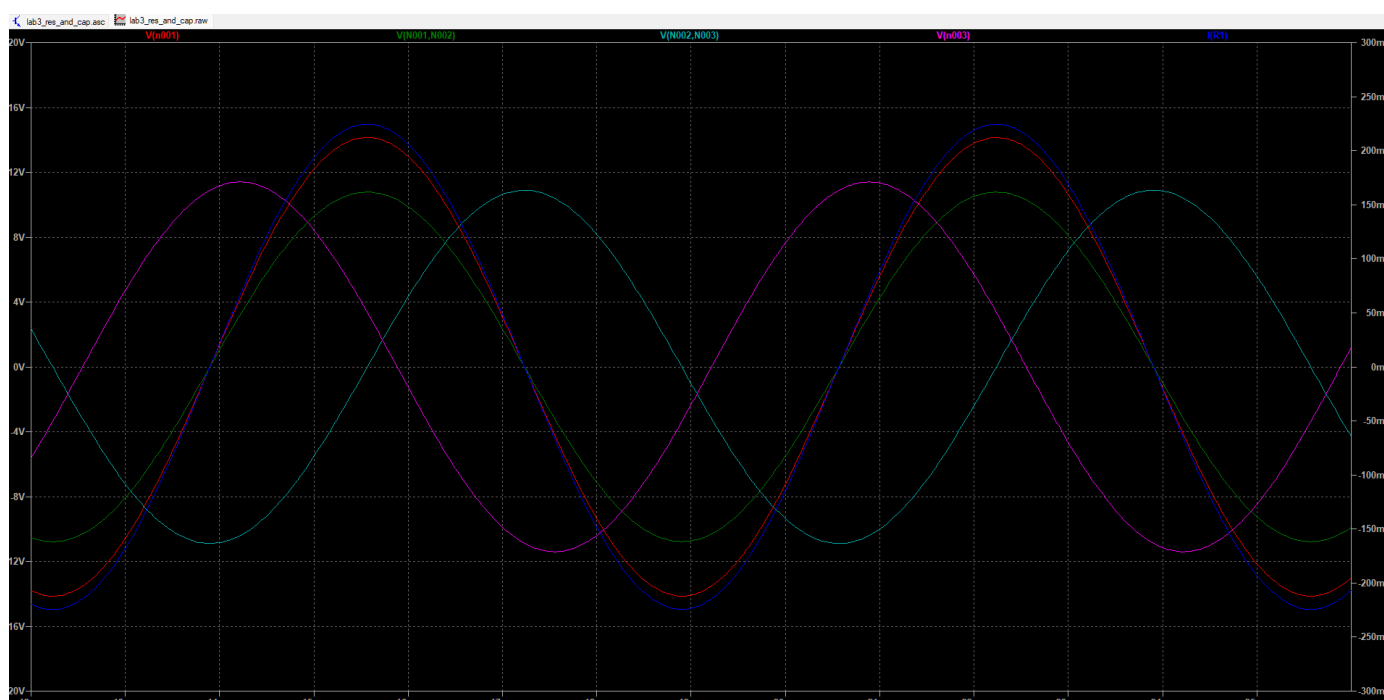
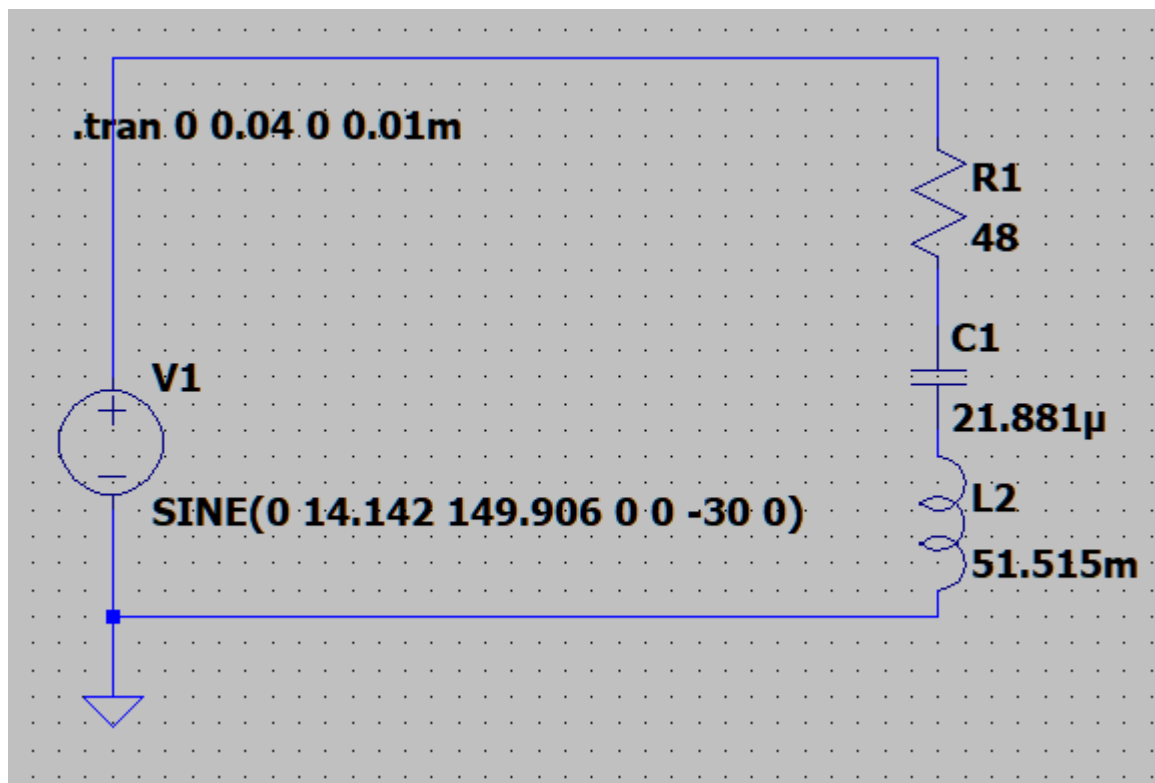


Схема моделирования

Измерения:

$$U_d = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{14,142}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$U_{R_d} = \frac{U_k}{\sqrt{2}} = \frac{10,773}{\sqrt{2}} = 7,617 \text{ В};$$

$$U_{k_d} = \frac{I_{1m}}{\sqrt{2}} = \frac{11,4}{\sqrt{2}} = 8,061 \text{ В};$$

$$U_{C_d} = \frac{I_{km}}{\sqrt{2}} = \frac{10,891}{\sqrt{2}} = 7,701 \text{ В};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 0^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{LC}} = 149,906 \text{ Гц};$$

$$\omega = 2 \pi \cdot f_0 = 941,887 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 48,52 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 48,52 \text{ Ом};$$

$$R_1 = 48 \text{ Ом};$$

$$R_k = 15 \text{ Ом};$$

$$Z = \sqrt{(R_1 + R_k)^2 + (X_L - X_C)^2} = 63 \text{ Ом};$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_L^2} = 50,786 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{U}{Z} = 0,159 \text{ А};$$

$$U_{R1} = I \cdot R_1 = 7,619 \text{ В};$$

$$U_C = I \cdot X_C = 7,702 \text{ В};$$

$$U_{Rk} = I \cdot R_k = 2,381 \text{ В};$$

$$U_k = I \cdot Z_k = 8,061 \text{ В};$$

$$U_L = I \cdot X_L = 7,702 \text{ В};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = 48,521 \text{ Ом};$$

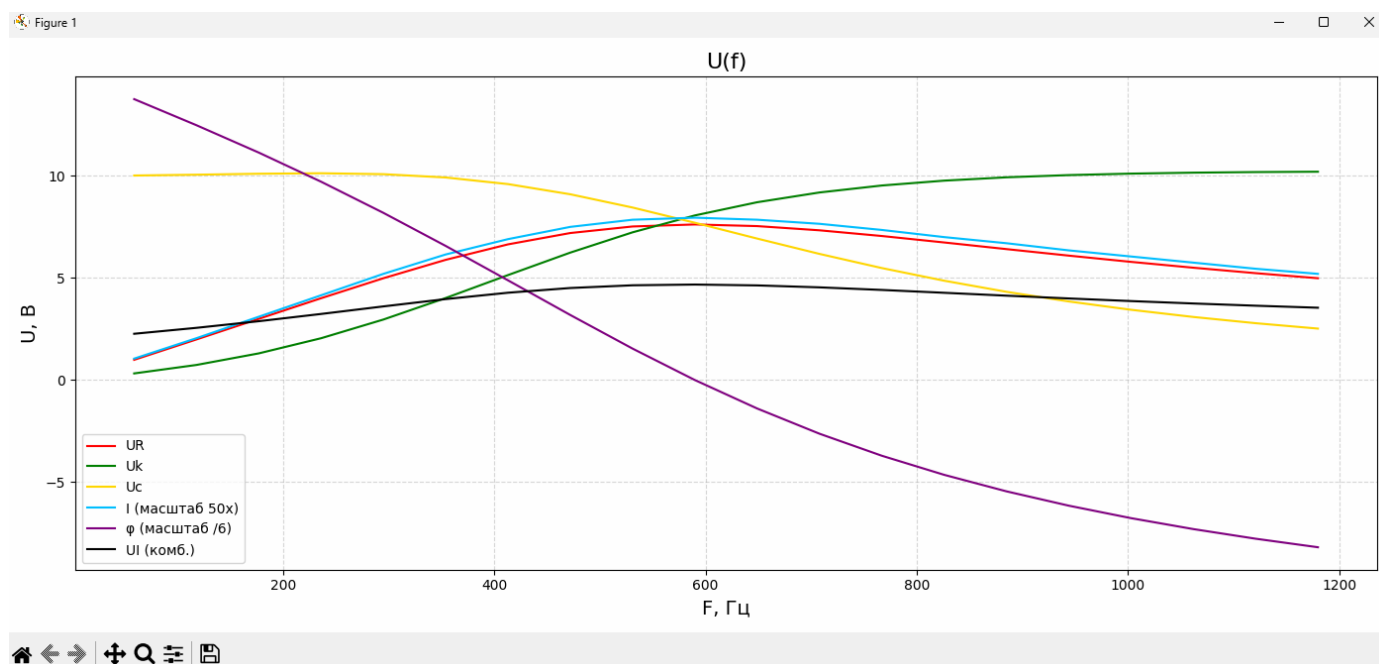
$$Q_p = \frac{\rho}{R_1 + R_k} = 0.77$$

Выше приведён пример расчёта для резонансной частоты. Расчёты для остальных частот сведены в таблицу 2.

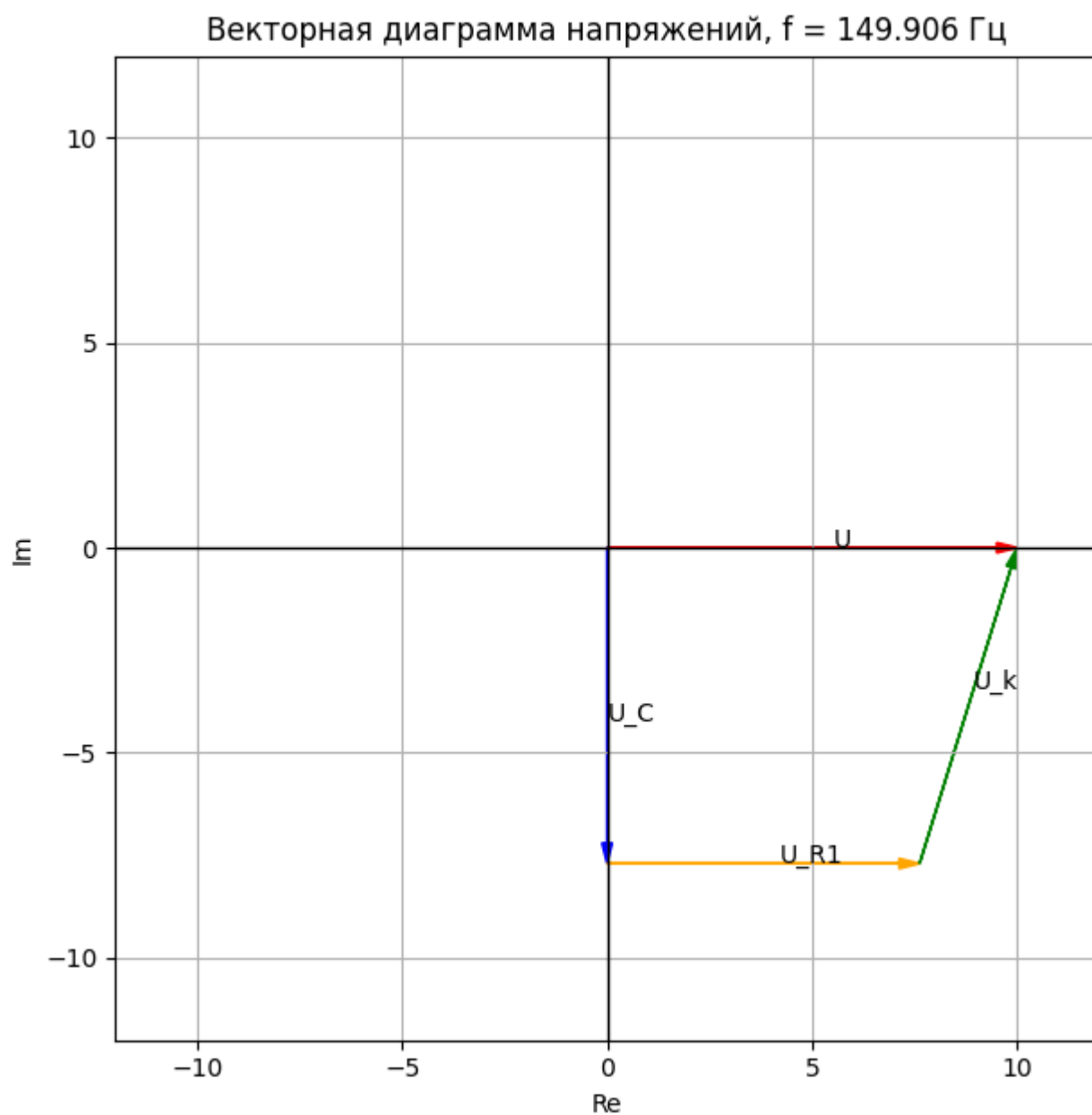
Таблица 2 – Результаты расчетов

f	U = 10 В; R _l = 48 Ом; R _k = 15 Ом; L = 51,515 мГн; C = 21,881 мкФ; f ₀ = 149.906 Гц									
	Расчёт					Эксперимент				
	Q _p =0,77					Q _e =0,77				
	φ	I	UR _l	U _k	U _C	φ	I	UR _l	U _k	U _C
Гц	°	А	В	В	В	°	А	В	В	В
14,991	82,528	0,021	0,991	0,325	10,015	82,523	0,026	0,992	0,327	10,01
29,981	74,864	0,041	1,989	0,74	10,055	74,859	0,042	1,988	0,736	10,06
44,972	66,827	0,062	2,998	1,306	10,102	66,827	0,062	2,998	1,306	10,102
59,962	58,272	0,083	4,007	2,048	10,126	58,272	0,083	4,007	2,048	10,126
74,953	49,121	0,104	4,986	2,963	10,081	49,121	0,104	4,986	2,963	10,081
89,944	39,404	0,123	5,887	4,017	9,919	39,404	0,123	5,887	4,017	9,919
104,934	29,298	0,138	6,644	5,14	9,595	29,298	0,138	6,644	5,14	9,595
119,925	19,115	0,15	7,199	6,241	9,096	19,115	0,15	7,199	6,241	9,096
134,915	9,235	0,157	7,52	7,234	8,447	9,235	0,157	7,52	7,234	8,447
149,906	0	0,159	7,619	8,061	7,702	0	0,159	7,619	8,061	7,702
164,897	-8,364	0,157	7,538	8,707	6,927	-8,364	0,157	7,538	8,707	6,927
179,887	-15,77	0,153	7,332	9,185	6,177	-15,77	0,153	7,332	9,185	6,177
194,878	-22,234	0,147	7,053	9,526	5,484	-22,234	0,147	7,053	9,526	5,484
209,868	-27,839	0,14	6,737	9,764	4,865	-27,839	0,14	6,737	9,764	4,865
224,859	-32,693	0,134	6,412	9,927	4,321	-32,693	0,134	6,412	9,927	4,321
239,85	-36,904	0,127	6,093	10,036	3,849	-36,906	0,123	6,094	10,035	3,854
254,84	-40,572	0,121	5,787	10,108	3,441	-40,572	0,121	5,787	10,108	3,441
269,831	-43,784	0,115	5,501	10,155	3,089	-43,785	0,118	5,502	10,155	3,084
284,821	-46,614	0,109	5,234	10,184	2,784	-46,614	0,109	5,234	10,184	2,784
299,812	-49,121	0,104	4,986	10,201	2,52	-49,121	0,104	4,986	10,201	2,52

По результатам моделирования получены зависимости



Векторная диаграмма, полученная в результате моделирования



Векторная диаграмма

2.2 Исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с параллельным соединением ветвей с индуктивным и ёмкостным элементами.

Схема моделирования.

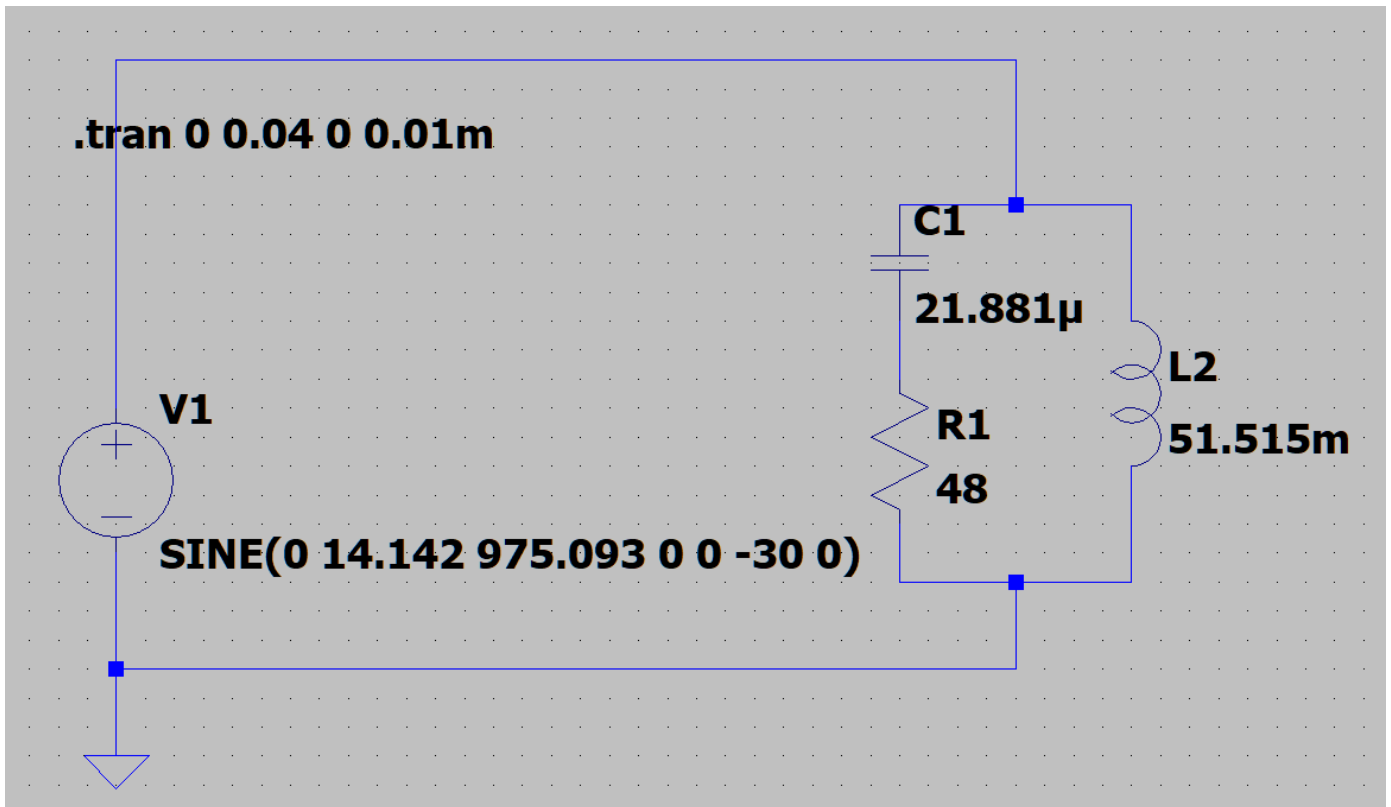


Схема моделирования

Результат моделирования.

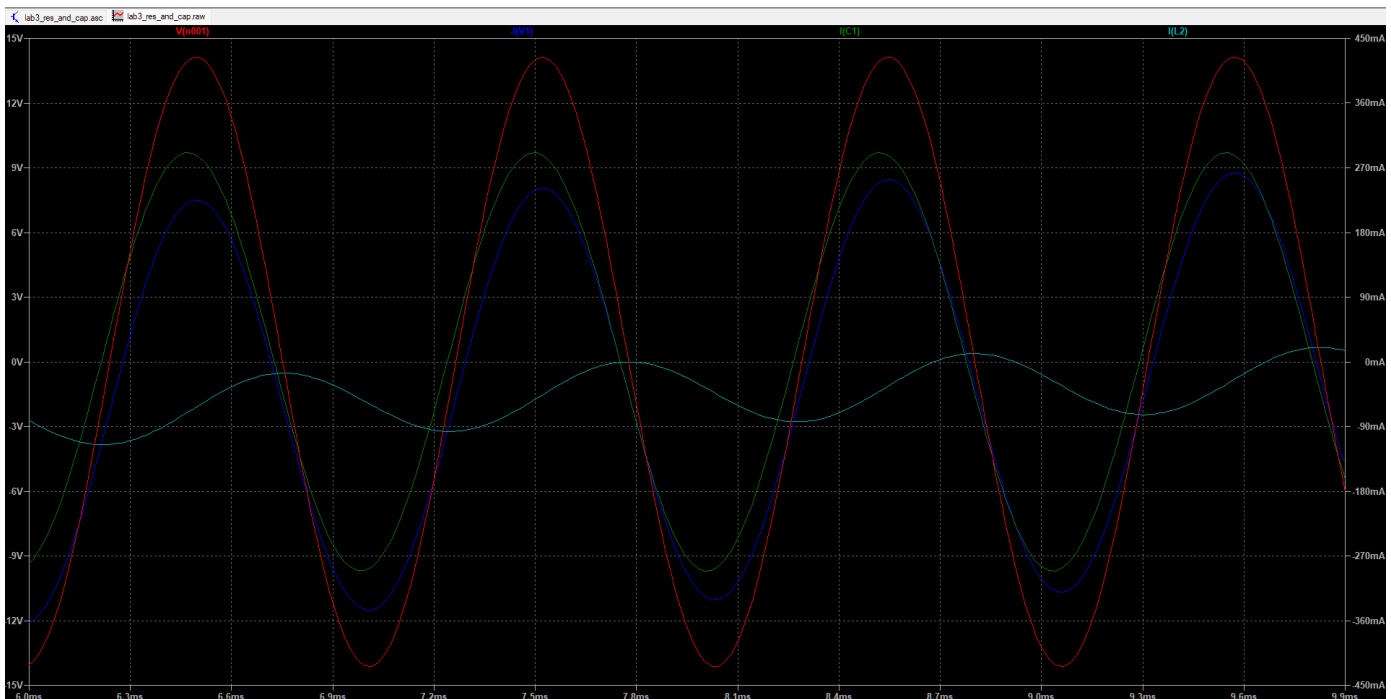


График моделирования

Измерения:

$$U_{\text{д}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{14,137}{\sqrt{2}} = 10,0 \text{ В};$$

$$I_{\text{д}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{0.291}{\sqrt{2}} = 0.206 \text{ А};$$

$$I_{1\text{д}} = \frac{I_{1m}}{\sqrt{2}} = \frac{0.299}{\sqrt{2}} = 0.211 \text{ А};$$

$$I_{k\text{д}} = \frac{I_{km}}{\sqrt{2}} = \frac{0.049}{\sqrt{2}} = 0.034 \text{ А};$$

$$\varphi = 180^\circ \cdot \frac{\Delta h}{h} = 0^\circ.$$

Расчётные формулы и расчёты:

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = 48,5220 \text{ Ом};$$

$$f_0' = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{LC}} \cdot \sqrt{\frac{\rho^2 - R_k^2}{\rho^2 - R_1^2}} = 975.093 \text{ Гц};$$

$$\omega = 2 \pi \cdot f_0' = 6126.69 \text{ Гц};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 7.459 \text{ Ом};$$

$$X_L = \omega \cdot L = 315.616 \text{ Ом};$$

$$R_1 = 48 \text{ Ом};$$

$$R_k = 15 \text{ Ом};$$

$$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_C^2} = 0.02 \text{ См};$$

$$B_1 = \frac{X_C}{R_1^2 + X_C^2} = 0.00316 \text{ См};$$

$$G_k = \frac{R_k}{R_k^2 + X_L^2} = 0.0001504 \text{ См};$$

$$B_k = \frac{X_L}{R_k^2 + X_L^2} = 0.003164 \text{ См};$$

$$G = G_1 + G_k = 0.0205 \text{ См};$$

$$B = B_k - B_1 = 0.000012 \text{ См};$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = 0.0205 \text{ См};$$

$$Y_k = \sqrt{G_k^2 + B_k^2} = 0.003167 \text{ См};$$

$$Y_1 = \sqrt{G_1^2 + B_1^2} = 0.02059 \text{ См}$$

$$I = U \cdot Y = 0.205 \text{ А};$$

$$I_1 = U \cdot Y_1 = 0.206 \text{ А};$$

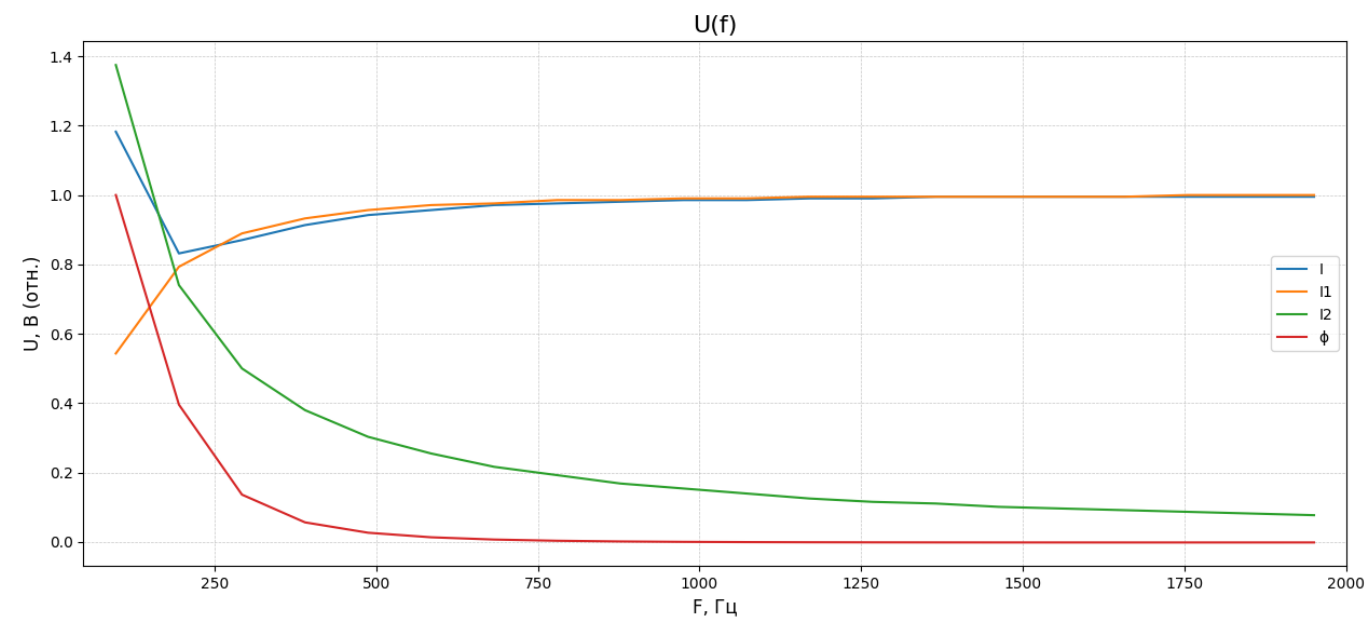
$$I_2 = I_k = U \cdot Y_k = 0.032 \text{ А}.$$

Выше приведён пример расчёта для резонансной частоты. Расчёты для остальных частот сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты расчетов

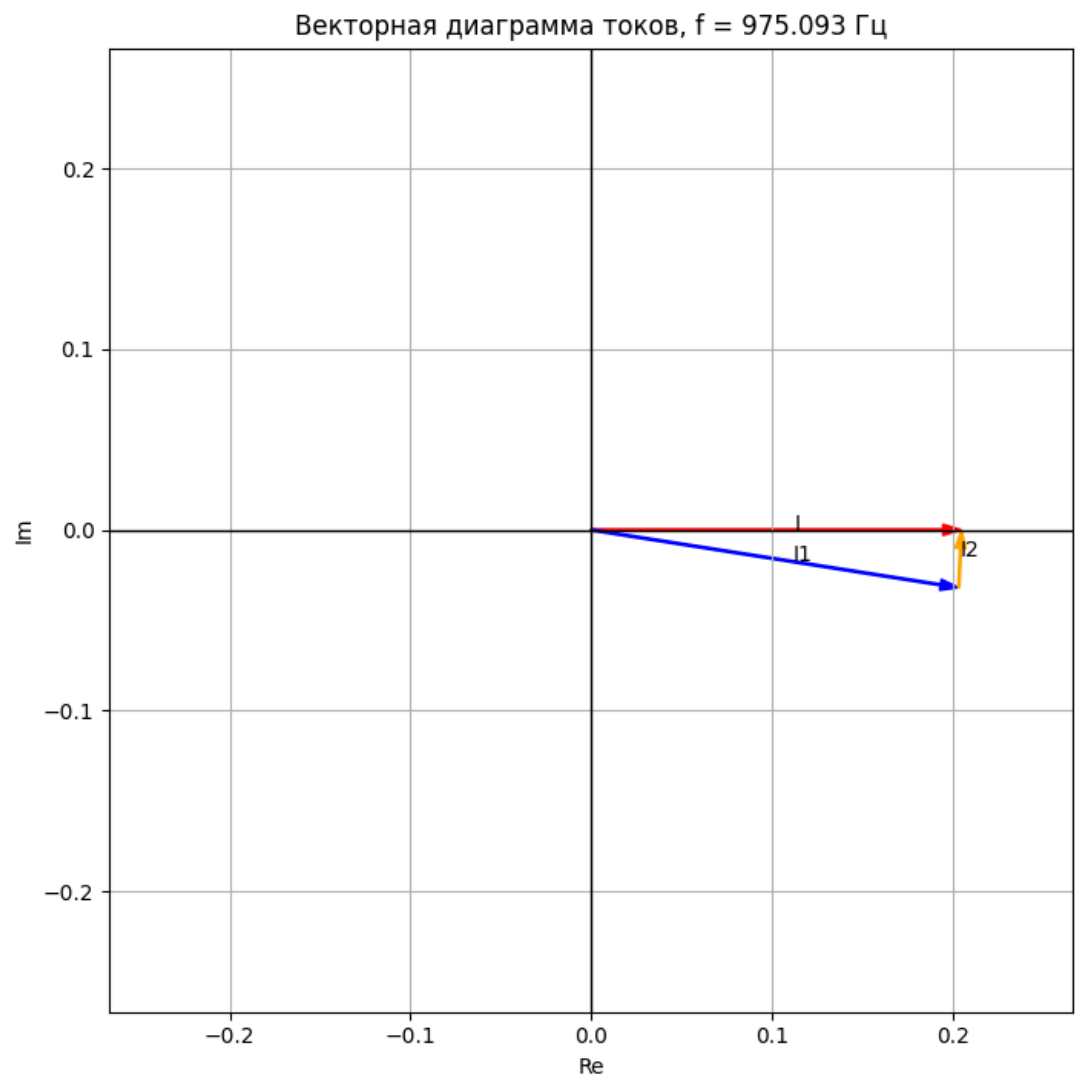
f	U = 10 В; R ₁ = 48 Ом; R _k = 15 Ом; L = 51,515 мГн; C = 21,881 мкФ; f ₀ = 975.093 Гц							
	Расчёт				Эксперимент			
	φ °	I А	I ₁ В	I ₂ В	φ °	I А	I ₁ В	I ₂ В
Гц								
97,509	41,676	0,246	0,113	0,286	41,676	0,246	0,114	0,291
195,019	16,494	0,173	0,165	0,154	16,494	0,173	0,174	0,159
292,528	5,674	0,181	0,185	0,104	5,674	0,181	0,188	0,108
390,037	2,342	0,19	0,194	0,079	2,342	0,19	0,204	0,087
487,546	1,097	0,196	0,199	0,063	1,097	0,196	0,208	0,069
585,056	0,549	0,199	0,202	0,053	0,549	0,199	0,206	0,054
682,565	0,277	0,202	0,203	0,045	0,277	0,202	0,205	0,047
780,074	0,132	0,203	0,205	0,04	0,132	0,203	0,208	0,047
877,584	0,049	0,204	0,205	0,035	0,049	0,204	0,213	0,039
975,093	0	0,205	0,206	0,032	0	0,205	0,207	0,04
1072,602	-0,03	0,205	0,206	0,029	-0,03	0,205	0,216	0,033
1170,112	-0,048	0,206	0,207	0,026	-0,048	0,206	0,215	0,031
1267,621	-0,059	0,206	0,207	0,024	-0,059	0,206	0,21	0,032
1365,13	-0,066	0,207	0,207	0,023	-0,066	0,207	0,212	0,029
1462,64	-0,07	0,207	0,207	0,021	-0,07	0,207	0,216	0,024
1560,149	-0,072	0,207	0,207	0,02	-0,072	0,207	0,215	0,022
1657,658	-0,073	0,207	0,207	0,019	-0,073	0,207	0,216	0,027
1755,167	-0,073	0,207	0,208	0,018	-0,073	0,207	0,216	0,027
1852,677	-0,072	0,207	0,208	0,017	-0,072	0,207	0,211	0,022
1950,186	-0,071	0,207	0,208	0,016	-0,071	0,207	0,211	0,021

По результатам моделирования получены зависимости



Графики

Векторная диаграмма



Выводы по 2 части работы:

В ходе выполнения 2 части лабораторной работы было проведено исследование и анализ частотных характеристик электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов.

В результате работы произведены теоретические расчеты, которые были сопоставлены с результатами, полученными в ходе моделирования в программе LTSpice. Небольшие погрешности в экспериментальных данных связаны с ручным измерением значений в LTSpice, а также округлением в процессе расчета.

Цель лабораторной работы достигнута.